



图 1-15 划分层次举例

但是，我们并不想让文件传送模块完成全部工作的细节，这样会使文件传送模块过于复杂。可以再设立一个通信服务模块，用来保证文件和文件传送命令可靠地在两个系统之间交换。这就是我们要做的第二类工作。也就是说，让位于上面的文件传送模块利用下面的通信服务模块所提供的服务。我们还可以看出，如果将位于上面的文件传送模块换成电子邮件模块，那么电子邮件模块同样可以利用在它下面的通信服务模块所提供的可靠通信的服务。

我们要做的第三类工作可以是再构造一个网络接入模块，让这个模块负责做与网络接口细节有关的工作，并向上层提供服务，使上面的通信服务模块能够完成可靠通信的任务。

从上述的简单例子可以更好地理解分层能带来很多好处，如：

(1) **各层之间是独立的。**某一层并不需要知道它的下一层是如何实现的，而仅仅需要知道该层通过层间的接口（即界面）所提供的服务。由于每一层只实现一种相对独立的功能，因而可将一个难以处理的复杂问题分解为若干个较容易处理的更小一些的问题。这样，整个问题的复杂程度就下降了。

(2) **灵活性好。**当任何一层发生变化时（例如由于技术的变化），只要层间接口关系保持不变，那么在这层以上或以下各层均不受影响。此外，对某一层提供的服务还可进行修改。当不再需要某层提供的服务时，甚至可以将这层取消。

(3) **结构上可分割开。**各层都可以采用最合适的技术来实现。

(4) **易于实现和维护。**这种结构使得实现和调试一个庞大而又复杂的系统变得更加容易，因为整个系统已被分解为若干个相对独立的子系统。

(5) **能促进标准化工作。**因为每一层的功能及其所提供的服务都已有了精确的说明。

分层时应注意使每一层的功能非常明确。若层数太少，就会使每一层的协议太复杂；但层数太多又会在描述和综合各层功能的系统工程任务时遇到较多的困难。通常各层所要完成的功能主要有以下一些（可以只包括一种，也可以包括多种）：

- ① **差错控制** 使相应层次对等方的通信更加可靠。
- ② **流量控制** 发送端的发送速率必须使接收端来得及接收，不要太快。
- ③ **分段和重装** 发送端将要发送的数据块划分为更小的单位，在接收端将其还原。
- ④ **复用和分用** 发送端几个高层会话复用一条低层的连接，在接收端再进行分用。
- ⑤ **连接建立和释放** 交换数据前先建立一条逻辑连接，数据传送结束后释放连接。

分层当然也有一些缺点，例如，有些功能会在不同的层次中重复出现，因而产生额外开销。

计算机网络的各层及其协议的集合就是网络的体系结构(architecture)。换种说法，计算机网络的体系结构就是这个计算机网络及其构件所应完成的的功能的精确定义[GREE82]。需

要强调的是：这些功能究竟是用何种硬件或软件完成的，则是一个遵循这种体系结构的实现 (implementation) 的问题。体系结构的英文名词 **architecture** 的原意是建筑学或建筑的设计和风格。它和一个具体的建筑物的概念很不相同。例如，我们可以走进一个明代的建筑物中，但却不能走进一个明代的建筑风格之中。同理，我们也不能把一个具体的计算机网络说成是一个抽象的网络体系结构。总之，**体系结构是抽象的，而实现则是具体的，是真正在运行的计算机硬件和软件。**

1.7.3 具有五层协议的体系结构

OSI 的七层协议体系结构（如图 1-16(a)所示）的概念清楚，理论也较完整，但它既复杂又不实用。TCP/IP 体系结构则不同，它现在得到了非常广泛的应用。TCP/IP 是一个四层的体系结构（如图 1-16(b)所示），它包含应用层、运输层、网际层和链路层（网络接口层）。用网际层这个名字是强调本层解决不同网络的互连问题。在互联网的标准文档[RFC 1122, STD3]中，体系结构中的底层叫作**链路层**，但接着又说明了链路层就是**媒体接入层**。但也有把链路层称为**网络接口层**的[COME06]或**子网层**的[PETE12]。从实质上讲，TCP/IP 只有最上面的三层，因为最下面的链路层并没有属于 TCP/IP 体系的具体协议。链路层所使用的各种局域网标准，并非由 IETF 而是由 IEEE 的 802 委员会下属的各工作组负责制定的。在讲授计算机网络原理时往往采取另外的办法，即综合 OSI 和 TCP/IP 的优点，采用如图 1-16(c)所示的五层协议的体系结构，这对阐述计算机网络的原理是十分方便的。

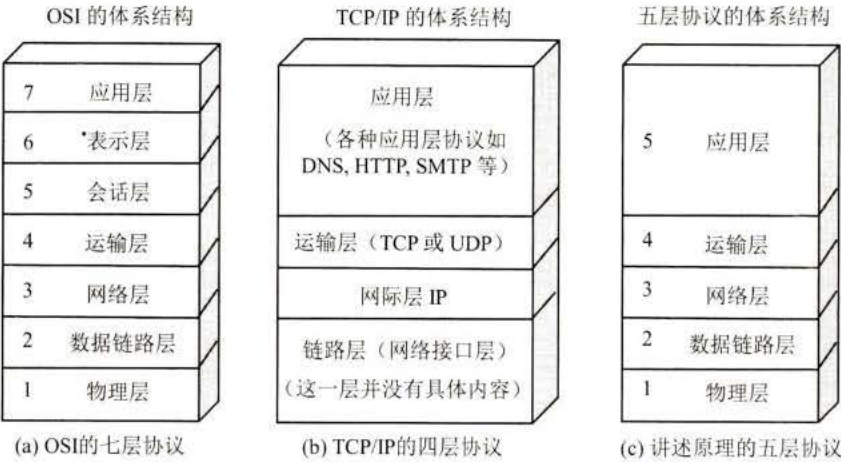


图 1-16 计算机网络体系结构

现在结合互联网的情况，自上而下地、非常简要地介绍一下各层的主要功能。实际上，只有认真学习完本书各章的协议后才能真正弄清各层的作用。

(1) 应用层(application layer)

应用层是体系结构中的最高层。应用层的任务是通过应用进程间的交互来完成特定网络应用。应用层协议定义的是应用进程间通信和交互的规则。这里的进程就是指主机中正在运行的程序。对于不同的网络应用需要有不同的应用层协议。互联网中的应用层协议很多，如域名系统 DNS、支持万维网应用的 HTTP 协议、支持电子邮件的 SMTP 协议，等等。我们把应用层交互的数据单元称为**报文(message)**。

(2) 运输层(transport layer)

运输层的任务就是负责向两台主机中进程之间的通信提供通用的数据传输服务。应用进程利用该服务传送应用层报文。所谓“通用的”，是指并不针对某个特定网络应用，而是多种应用可以使用同一个运输层服务。由于一台主机可同时运行多个进程，因此运输层有复用和分用的功能。复用就是多个应用层进程可同时使用下面运输层的服务，分用和复用相反，是运输层把收到的信息分别交付上面应用层中的相应进程。

运输层主要使用以下两种协议：

- 运输控制协议 TCP (Transmission Control Protocol)——提供面向连接的、可靠的数据传输服务，其数据传输的单位是报文段(segment)。
- 用户数据报协议 UDP (User Datagram Protocol)——提供无连接的尽最大努力 (best-effort)的数据传输服务（不保证数据传输的可靠性），其数据传输的单位是用户数据报。

顺便指出，有人愿意把运输层称为传输层，理由是这一层使用的 TCP 协议就叫作传输控制协议。从意思上看，传输和运输差别也不大。但 OSI 定义的第 4 层使用的是 Transport，而不是 Transmission。这两个词的含义还是有些差别的。因此，使用运输层这个译名较为准确。

(3) 网络层(network layer)

网络层负责为分组交换网上的不同主机提供通信服务。在发送数据时，网络层把运输层产生的报文段或用户数据报封装成分组或包进行传送。在 TCP/IP 体系中，由于网络层使用 IP 协议，因此分组也叫作 IP 数据报，或简称为数据报。本书把“分组”和“数据报”作为同义词使用。

请注意：不要将运输层的“用户数据报协议 UDP”和网络层的“IP 数据报”弄混。此外，无论在哪一层传送的数据单元，都可笼统地用“分组”来表示。

网络层的具体任务有两个。第一个任务是通过一定的算法，在互联网中的每一个路由器上生成一个用来转发分组的转发表。第二个任务较为简单，就是每一个路由器在接收到一个分组时，依据转发表中指定的路径把分组转发到下一个路由器。这样就可以使源主机运输层所传下来的分组，能够通过合适的路由最终到达目的主机。

这里要强调指出，网络层中的“网络”二字，已不是我们通常谈到的具体网络，而是在计算机网络体系结构模型中的第 3 层的名称。

互联网是由大量的异构(heterogeneous)网络通过路由器(router)相互连接起来的。互联网使用的网络层协议是无连接的网际协议 IP (Internet Protocol)和许多种路由选择协议，因此互联网的网络层也叫作网际层或 IP 层。在本书中，网络层、网际层和 IP 层都是同义语。

(4) 数据链路层(data link layer)

数据链路层常简称为链路层。我们知道，两台主机之间的数据传输，总是在一段一段的链路上传送的，这就需要使用专门的链路层的协议。在两个相邻节点之间传送数据时，数据链路层将网络层交下来的 IP 数据报组装成帧 (framing)，在两个相邻节点间的链路上传送帧 (frame)。每一帧包括数据和必要的控制信息（如同步信息、地址信息、差错控制等）。

在接收数据时，控制信息使接收端能够知道一个帧从哪个比特开始和到哪个比特结束。这样，数据链路层在收到一个帧后，就可从中提取出数据部分，上交给网络层。

控制信息还使接收端能够检测到所收到的帧中是否有差错。如发现有差错，数据链路层就简单地丢弃这个出了差错的帧，以免继续在网络中传送下去白白浪费网络资源。如果需要

改正数据在数据链路层传输时出现的差错（这就是说，数据链路层不仅要检错，而且要纠错），那么就要采用可靠传输协议来纠正出现的差错。这种方法会使数据链路层的协议复杂些。

(5) 物理层(physical layer)

在物理层上所传数据的单位是**比特**。发送方发送 1（或 0）时，接收方应当收到 1（或 0）而不是 0（或 1）。因此物理层要考虑用多大的电压代表“1”或“0”，以及接收方如何识别出发送方所发送的比特。物理层还要确定连接电缆的插头应当有多少根引脚以及各引脚应如何连接。当然，解释比特代表的意思，不是物理层的任务。请注意，传递信息所利用的一些物理传输媒体，如双绞线、同轴电缆、光缆、无线信道等，并不在物理层协议之内，而是在物理层协议的下面。因此也有人把物理层下面的物理传输媒体当作第 0 层。

在互联网所使用的各种协议中，最重要的和最著名的就是 TCP 和 IP 两个协议。现在人们经常提到的 TCP/IP 并不一定是单指 TCP 和 IP 这两个具体的协议，而往往是表示互联网所使用的整个 TCP/IP 协议族(protocol suite)^①。

图 1-17 说明的是应用进程的数据在各层之间的传递过程中所经历的变化。这里为简单起见，假定两台主机通过一台路由器连接起来。

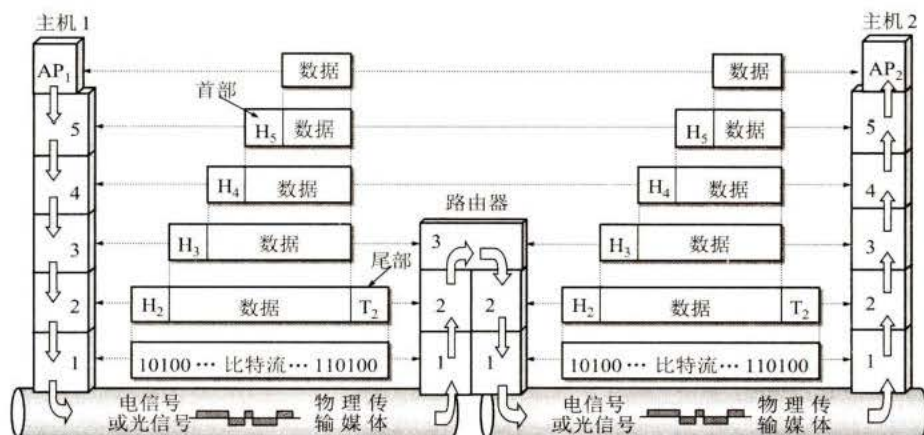


图 1-17 数据在各层之间的传递过程

假定主机 1 的应用进程 AP_1 向主机 2 的应用进程 AP_2 传送数据。 AP_1 先将其数据交给本主机的第 5 层（应用层）。第 5 层加上必要的控制信息 H_5 就变成了下一层的数据单元。第 4 层（运输层）收到这个数据单元后，加上本层的控制信息 H_4 ，再交给第 3 层（网络层），成为第 3 层的数据单元。依此类推。不过到了第 2 层（数据链路层）后，控制信息被分成两部分，分别加到本层数据单元的首部（ H_2 ）和尾部（ T_2 ）；而第 1 层（物理层）由于是比特流的传送，所以不再加上控制信息。请注意，传送比特流时应从首部开始传送。

OSI 参考模型把对等层次之间传送的数据单位称为该层的**协议数据单元 PDU (Protocol Data Unit)**。这个名词现已被许多非 OSI 标准采用。

当这一串的比特流离开主机 1 经网络的物理传输媒体传送到路由器时，就从路由器的第 1 层依次上升到第 3 层。每一层都根据控制信息进行必要的操作，然后将控制信息剥去，

^① 注：请注意 suite 这个词的特殊读音/swi:t/，不要读错。

将该层剩下的数据单元上交给更高的一层。当分组上升到了第 3 层网络层时，就根据首部中的目的地址查找路由器中的转发表，找出转发分组的接口，然后往下传送到第 2 层，加上新的首部和尾部后，再到最下面的第 1 层，然后在物理传输媒体上把每一个比特发送出去。

当这一串的比特流离开路由器到达目的站主机 2 时，就从主机 2 的第 1 层按照上面讲过的方式，依次上升到第 5 层。最后，把应用进程 AP_1 发送的数据交给目的站的应用进程 AP_2 。

可以用一个简单例子来比喻上述过程。有一封信从最高层向下传。每经过一层就包上一个新的信封，写上必要的地址信息。包有多个信封的信件传送到目的站后，从第 1 层起，每层拆开一个信封后就把信封中的信交给它的上一层。传到最高层后，取出发信人所发的信交给收信人。

虽然应用进程数据要经过如图 1-17 所示的复杂过程才能送到终点的应用进程，但这些复杂过程对用户屏蔽掉了，以致应用进程 AP_1 觉得好像是直接把数据交给了应用进程 AP_2 。同理，任何两个同样的层次（例如在两个系统的第 4 层）之间，也好像如同图 1-17 中的水平虚线所示的那样，把数据（即数据单元加上控制信息）通过水平虚线直接传递给对方。这就是所谓的“对等层”（peer layers）之间的通信。我们以前经常提到的各层协议，实际上就是在各个对等层之间传递数据时的各项规定。

在文献中也还可以见到术语“协议栈”（protocol stack）。这是因为几个层次画在一起很像一个栈（stack）的结构。

1.7.4 实体、协议、服务和访问点

当研究开放系统中的信息交换时，往往使用**实体**（entity）这一较为抽象的名词表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。在许多情况下，实体就是一个特定的软件模块。

协议是控制两个对等实体（或多个实体）进行通信的规则集合。协议的语法方面的规则定义了所交换的信息的格式，而协议的语义方面的规则就定义了发送者或接收者所要完成的操作，例如，在何种条件下，数据必须重传或丢弃。

在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。要实现本层协议，还需要使用下面一层所提供的服务。

一定要弄清楚，协议和服务在概念上是很不一样的。

首先，协议的实现保证了能够向上一层提供服务。使用本层服务的实体只能看见服务而无法看见下面的协议。也就是说，下面的协议对上面的实体是透明的。

其次，协议是“水平的”，即协议是控制对等实体之间通信的规则。但服务是“垂直的”，即服务是由下层向上层通过层间接口提供的。另外，并非在一个层内完成的全部功能都称为服务。只有那些能够被高一层实体“看得见”的功能才能称之为“服务”。上层使用下层所提供的服务必须通过与下层交换一些命令，这些命令在 OSI 中称为**服务原语**。

在同一系统中相邻两层的实体进行交互（即交换信息）的地方，通常称为**服务访问点** SAP（Service Access Point）。服务访问点 SAP 是一个抽象的概念，它实际上就是一个逻辑接口，有点像邮政信箱（可以把邮件放入信箱和从信箱中取走邮件），但这种层间接口和两个设备之间的硬件接口（并行的或串行的）并不一样。OSI 把层与层之间交换的数据的单位称为**服务数据单元** SDU（Service Data Unit），它可以与 PDU 不一样。例如，可以是多个 SDU 合成为一个 PDU，也可以是一个 SDU 划分为几个 PDU。

这样，在任何相邻两层之间的关系均可概括为图 1-18 所示的那样。这里要注意的是，第 n 层的两个“实体(n)”之间通过“协议(n)”进行通信，而第 $n+1$ 层的两个“实体($n+1$)”之间则通过另外的“协议($n+1$)”进行通信（每一层都使用不同的协议）。第 n 层向上面的第 $n+1$ 层所提供的服务实际上已包括了在它以下各层所提供的服务。第 n 层的实体对第 $n+1$ 层的实体就相当于一个服务提供者。在服务提供者的上一层的实体又称为“服务用户”，因为它使用下层服务提供者所提供的服务。

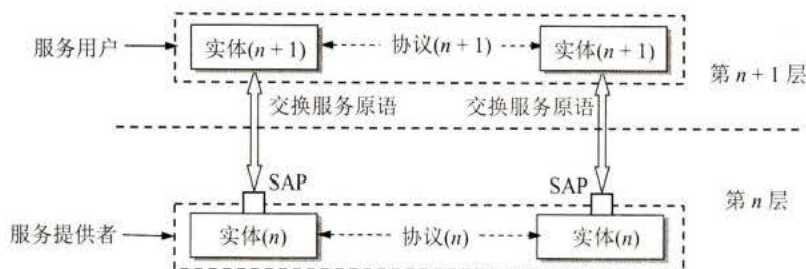


图 1-18 相邻两层之间的关系

计算机网络的协议还有一个很重要的特点，就是协议必须把所有不利的条件事先都估计到，而不能假定一切都是正常的和非常理想的。例如，两个朋友在电话中约好，下午 3 时在某公园门口碰头，并且约定“不见不散”。这就是一个很不科学的协议，因为任何一方临时有急事来不了而又无法通知对方时（如对方的电话或手机都无法接通），则另一方按照协议就必须永远等待下去。因此，看一个计算机网络协议是否正确，不能只看在正常情况下是否正确，还必须非常仔细地检查协议能否应付任何一种出现概率极小的异常情况。

下面是一个有关网络协议的非常著名的例子。

【例 1-1】 占据东、西两个山顶的蓝军 1 和蓝军 2 与驻扎在山谷的白军作战。其力量对比是：单独的蓝军 1 或蓝军 2 打不过白军，但蓝军 1 和蓝军 2 协同作战则可战胜白军。现蓝军 1 拟于次日正午向白军发起攻击。于是用计算机发送电文给蓝军 2。但通信线路很不好，电文出错或丢失的可能性较大（没有电话可使用）。因此要求收到电文的友军必须送回一个确认电文。但此确认电文也可能出错或丢失。试问能否设计出一种协议使得蓝军 1 和蓝军 2 能够实现协同作战因而一定（即 100% 而不是 99.999...%）取得胜利？

【解】 蓝军 1 先发送：“拟于明日正午向白军发起攻击。请协同作战和确认。”

假定蓝军 2 收到电文后发回了确认。

然而现在蓝军 1 和蓝军 2 都不敢下决心进攻。因为，蓝军 2 不知道此确认电文对方是否正确收到了。如未正确收到，则蓝军 1 必定不敢贸然进攻。在此情况下，自己单方面发起进攻就肯定要失败。因此，必须等待蓝军 1 发送“对确认的确认”。

假定蓝军 2 收到了蓝军 1 发来的确认。但蓝军 1 同样关心自己发出的确认是否已被对方正确地收到。因此还要等待蓝军 2 的“对确认的确认的确认”。

这样无限循环下去，蓝军 1 和蓝军 2 都始终无法确定自己最后发出的电文对方是否已经收到（如图 1-19 所示）。因此，在本例题给出的条件下，没有一种协议可以使蓝军 1 和蓝军 2 能够 100% 地确保胜利。

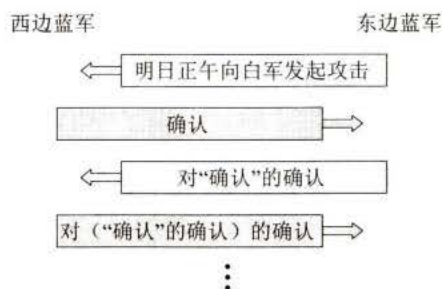


图 1-19 无限循环的协议

这个例子告诉我们，看似非常简单的协议，设计起来要考虑的问题还是比较多的。

1.7.5 TCP/IP 的体系结构

前面已经说过，TCP/IP 的体系结构比较简单，它只有四层。图 1-20 给出了这种四层协议表示方法的例子。

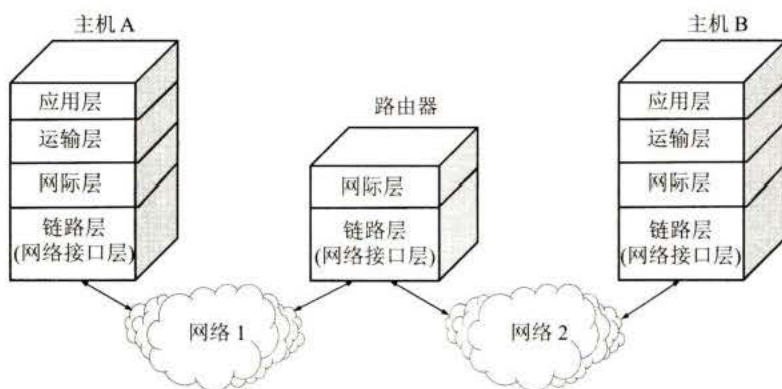


图 1-20 TCP/IP 四层协议的表示方法举例

应当指出，技术的发展并不遵循严格的 OSI 分层概念。实际上现在的互联网使用的 TCP/IP 体系结构有时已经演变成成为图 1-21 所示的那样，即某些应用程序可以直接使用 IP 层，或直接使用最下面的链路层[PETE12]。虽然 TCP/IP 协议族得到了非常广泛的应用，但对 TCP/IP 体系结构的批评意见也有不少。例如，这个体系结构没有清晰地阐明区分服务、接口和协议之间的关系，而链路层并非真正的一个层次，而仅仅是强调了 IP 层需要这样一个与网络的接口。这个体系结构没有把重要的物理层和链路层的内容包含进来。

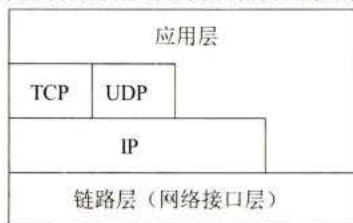


图 1-21 TCP/IP 体系结构的另一种表示方法

还有另一种方法用来表示 TCP/IP 协议族（如图 1-22 所示），它的特点是上下两头大而中间小：应用层和网络接口层都有多种协议，而中间的 IP 层很小，上层的各种协议都向下

汇聚到一个 IP 协议中。这种很像沙漏计时器形状的 TCP/IP 协议族表明：IP 层可以支持多种运输层协议（虽然这里只画出了最主要的两种），而不同的运输层协议上面又可以有多种应用层协议（所谓的 everything over IP），同时 IP 协议也可以在多种类型的网络上运行（所谓的 IP over everything）。正因为如此，互联网才会发展到今天的这种全球规模。从图 1-22 不难看出 IP 协议在互联网中的核心作用。

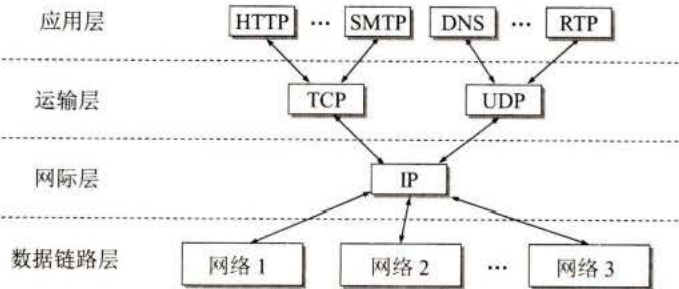


图 1-22 沙漏计时器形状的 TCP/IP 协议族示意

实际上，图 1-22 还反映出互联网的一个十分重要的设计理念，这就是网络的核心部分越简单越好，把一切复杂的部分让网络的边缘部分去实现。

【例 1-2】利用协议栈的概念，说明在互联网中常用的客户-服务器工作方式。

【解】图 1-23 中的主机 A 和主机 B 都各有自己的协议栈。主机 A 中的应用进程（即客户进程）的位置在最高的应用层。这个客户进程向主机 B 应用层的服务器进程发出请求，请求建立连接（图中的①）。然后，主机 B 中的服务器进程接受 A 的客户进程发来的请求（图中的②）。所有这些通信，实际上都需要使用下面各层所提供的服务。但若仅仅考虑客户进程和服务器进程的交互，则可把它们之间的交互看成是图 1-23 中的水平虚线所示的那样。

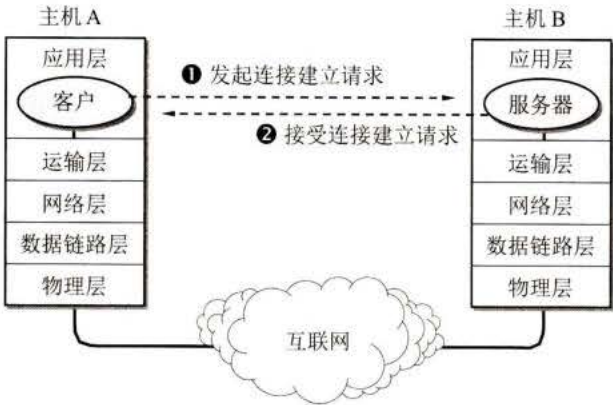


图 1-23 在应用层的客户进程和服务器进程的交互

图 1-24 画出了三台主机的协议栈。主机 C 的应用层中同时有两个服务器进程在通信。服务器 1 在和主机 A 中的客户 1 通信，而服务器 2 在和主机 B 中的客户 2 通信。有的服务器进程可以同时向几百个或更多的客户进程提供服务。

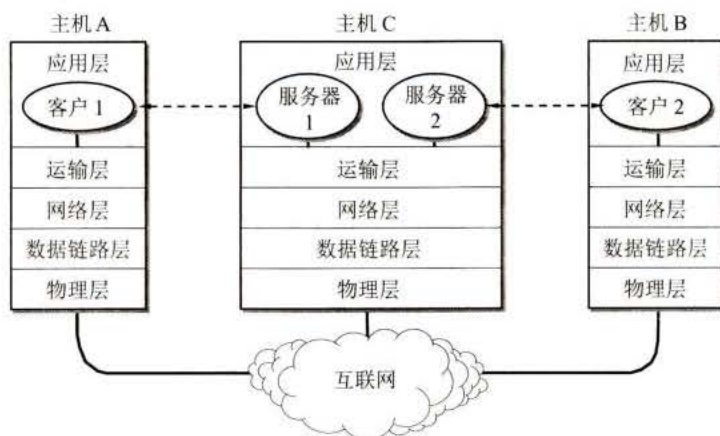


图 1-24 主机 C 的两个服务器进程分别向 A 和 B 的客户进程提供服务

本章的重要概念

- 计算机网络（可简称为网络）把许多计算机连接在一起，而互连网则把许多网络连接在一起，是网络的网络。
- 以小写字母 i 开始的 **internet**（互连网）是通用名词，它泛指由多个计算机网络互连而成的网络。在这些网络之间的通信协议（即通信规则）可以是任意的。
- 以大写字母 I 开始的 **Internet**（互联网）是专用名词，它指当前全球最大的、开放的、由众多网络相互连接而成的特定计算机网络，并采用 **TCP/IP** 协议族作为通信规则，且其前身是美国的 **ARPANET**。**Internet** 的推荐译名是“因特网”，但很少被使用。
- 互联网现在采用存储转发的分组交换技术以及三层 **ISP** 结构。
- 互联网按工作方式可划分为边缘部分与核心部分。主机在网络的边缘部分，其作用是进行信息处理。路由器在网络的核心部分，其作用是按存储转发方式进行分组交换。
- 计算机通信是计算机中的进程（即运行着的程序）之间的通信。计算机网络采用的通信方式是客户-服务器方式和对等连接方式（**P2P** 方式）。
- 客户和服务器都是指通信中所涉及的应用进程。客户是服务请求方，服务器是服务提供方。
- 按作用范围的不同，计算机网络分为广域网 **WAN**、城域网 **MAN**、局域网 **LAN** 和个人区域网 **PAN**。
- 计算机网络最常用的性能指标是：速率、带宽、吞吐量、时延（发送时延、传播时延、处理时延、排队时延）、时延带宽积、往返时间和信道（或网络）利用率。
- 网络协议即协议，是为进行网络中的数据交换而建立的规则。计算机网络的各层及其协议的集合，称为网络的体系结构。
- 五层协议的体系结构由应用层、运输层、网络层（或网际层）、数据链路层和物理层组成。运输层最重要的协议是 **TCP** 和 **UDP** 协议，而网络层最重要的协议是 **IP** 协议。

习题

- 1-01** 计算机网络可以向用户提供哪些服务？
- 1-02** 试简述分组交换的要点。
- 1-03** 试从多个方面比较电路交换、报文交换和分组交换的主要优缺点。
- 1-04** 为什么说互联网是自印刷术发明以来人类在存储和交换信息领域的最大变革？
- 1-05** 互联网基础结构的发展大致分为哪几个阶段？请指出这几个阶段最主要的特点。
- 1-06** 简述互联网标准制定的几个阶段。
- 1-07** 小写和大写开头的英文名字 `internet` 和 `Internet` 在意思上有何重要区别？
- 1-08** 计算机网络都有哪些类别？各种类别的网络都有哪些特点？
- 1-09** 计算机网络中的主干网和本地接入网的主要区别是什么？
- 1-10** 试在下列条件下比较电路交换和分组交换。要传送的报文共 x (bit)。从源点到终点共经过 k 段链路，每段链路的传播时延为 d (s)，数据率为 b (bit/s)。在电路交换时电路的建立时间为 s (s)。在分组交换时，分组长度为 p (bit)，每个分组所必须添加的首部都很短，对分组的发送时延的影响在本题中可以不考虑。此外，各节点的排队等待时间也可忽略不计。问在怎样的条件下，分组交换的时延比电路交换的要小？（提示：画一下草图观察 k 段链路共有几个节点。）
- 1-11** 在上题的分组交换网中，设报文长度和分组长度分别为 x 和 $(p + h)$ (bit)，其中 p 为分组的数据部分的长度，而 h 为每个分组所添加的首部长度，与 p 的大小无关。通信的两端共经过 k 段链路。链路的数据率为 b (bit/s)，但传播时延和节点的排队时间均可忽略不计。若打算使总的时延为最小，问分组的数据部分长度 p 应取为多大？（提示：参考图 1-11 的分组交换部分，观察总的时延由哪几部分组成。）
- 1-12** 互联网的两大组成部分（边缘部分与核心部分）的特点是什么？它们的工作方式各有什么特点？
- 1-13** 客户-服务器方式与 P2P 对等通信方式的主要区别是什么？有没有相同的地方？
- 1-14** 计算机网络有哪些常用的性能指标？
- 1-15** 假定网络的利用率达到了 90%。试估算一下现在的网络时延是它的最小值的多少倍？
- 1-16** 计算机通信网有哪些非性能特征？非性能特征与性能指标有什么区别？
- 1-17** 收发两端之间的传输距离为 1000 km，信号在媒体上的传播速率为 2×10^8 m/s。试计算以下两种情况的发送时延和传播时延：
(1) 数据长度为 10^7 bit，数据发送速率为 100 kbit/s。
(2) 数据长度为 10^3 bit，数据发送速率为 1 Gbit/s。
从以上计算结果可得出什么结论？
- 1-18** 假设信号在媒体上的传播速率为 2.3×10^8 m/s。媒体长度 l 分别为：
(1) 10 cm（网络接口卡）
(2) 100 m（局域网）
(3) 100 km（城域网）
(4) 5000 km（广域网）

现在连续传送数据，数据率分别为 1 Mbit/s 和 10 Gbit/s。试计算每一种情况下在媒体

中的比特数。(提示:媒体中的比特数实际上无法使用仪表测量。本题是假想我们能够看见媒体中正在传播的比特,能够给媒体中的比特拍个快照。媒体中的比特数取决于媒体的长度和数据率。)

- 1-19** 长度为 100 字节的应用层数据交给运输层传送,需加上 20 字节的 TCP 首部。再交给网络层传送,需加上 20 字节的 IP 首部。最后交给数据链路层的以太网传送,加上首部和尾部共 18 字节。试求数据的传输效率。数据的传输效率是指发送的应用层数据除以所发送的总数据(即应用数据加上各种首部和尾部的额外开销)。
若应用层数据长度为 1000 字节,数据的传输效率是多少?
- 1-20** 网络体系结构为什么要采用分层次的结构?试举出一些与分层体系结构的思想相似的日常生活的例子。
- 1-21** 协议与服务有何区别?有何关系?
- 1-22** 网络协议的三个要素是什么?各有什么含义?
- 1-23** 为什么一个网络协议必须把各种不利的情况都考虑到?
- 1-24** 试述具有五层协议的网络体系结构的要点,包括各层的主要功能。
- 1-25** 试举出日常生活中有关“透明”这一名词的例子。
- 1-26** 试解释以下名词:协议栈、实体、对等层、协议数据单元、服务访问点、客户、服务器、客户-服务器方式。
- 1-27** 试解释 everything over IP 和 IP over everything 的含义。
- 1-28** 假定要在网络上传送 1.5 MB 的文件。设分组长度为 1 KB,往返时间 $RTT = 80\text{ ms}$ 。传送数据之前还需要有建立 TCP 连接的时间,这时间是 $2 \times RTT = 160\text{ ms}$ 。试计算在以下几种情况下接收方收完该文件的最后一个比特所需的时间。
(1) 数据发送速率为 10 Mbit/s,数据分组可以连续发送。
(2) 数据发送速率为 10 Mbit/s,但每发送完一个分组后要等待一个 RTT 时间才能再发送下一个分组。
(3) 数据发送速率极快,可以不考虑发送数据所需的时间。但规定在每一个 RTT 往返时间内只能发送 20 个分组。
(4) 数据发送速率极快,可以不考虑发送数据所需的时间。但在第一个 RTT 往返时间内只能发送一个分组,在第二个 RTT 内可发送两个分组,在第三个 RTT 内可发送四个分组(即 $2^3 - 1 = 2^2 = 4$ 个分组)(这种发送方式见教材第 5 章 TCP 的拥塞控制部分)。
- 1-29** 有一个点对点链路,长度为 50 km。若数据在此链路上的传播速率为 $2 \times 10^8\text{ m/s}$,试问链路的带宽应为多少才能使传播时延和发送 100 字节的分组的发送时延一样大?如果发送的是 512 字节长的分组,结果又应如何?
- 1-30** 有一个点对点链路,长度为 20000 km。数据的发送速率是 1 kbit/s,要发送的数据有 100 bit。数据在此链路上的传播速率为 $2 \times 10^8\text{ m/s}$ 。假定我们可以看见在线路上传输的比特,试画出我们看到的线路上的比特(画两张图,一张是在 100 bit 刚刚发送完时,另一张是再经过 0.05 s 后)。
- 1-31** 条件同上题,但数据的发送速率改为 1 Mbit/s。和上题的结果相比较,你可以得出什么结论?

- 1-32** 以 1 Gbit/s 的速率发送数据。试问在以距离或时间为横坐标时, 一个比特的宽度分别是多少?
- 1-33** 我们在互联网上传送数据经常是从某个源点传送到某个终点, 而并非传送过去又再传送回来。那么为什么往返时间 RTT 是个很重要的性能指标呢?
- 1-34** 主机 A 向主机 B 发送一个长度为 10^7 比特的报文, 中间要经过两个节点交换机, 即一共经过三段链路。设每条链路的传输速率为 2 Mbit/s。忽略所有的传播、处理和排队时延。
- (1) 如果采用报文交换, 即整个报文不分段, 每台节点交换机收到整个的报文后再转发。问从主机 A 把报文传送到第一个节点交换机需要多少时间? 从主机 A 把报文传送到主机 B 需要多少时间?
- (2) 如果采用分组交换。报文被划分为 1000 个等长的分组 (这里忽略分组首部对本题计算的影响), 并连续发送。节点交换机能够边接收边发送。问从主机 A 把第一个分组传送到第一个节点交换机需要多少时间? 从主机 A 把第一个分组传送到主机 B 需要多少时间? 从主机 A 把 1000 个分组传送到主机 B 需要多少时间?
- (3) 就一般情况而言, 比较用整个报文来传送和用划分多个分组来传送的优缺点。
- 1-35** 主机 A 向主机 B 连续传送一个 600000 bit 的文件。A 和 B 之间有一条带宽为 1 Mbit/s 的链路相连, 距离为 5000 km, 在此链路上的传播速率为 2.5×10^8 m/s。
- 链路上的比特数目的最大值是多少?
- 链路上每比特的宽度 (以米来计算) 是多少?
- 若想把链路上每比特的宽度变为 5000 km (即整条链路的长度), 这时应把发送速率调整到什么数值?
- 1-36** 主机 A 到主机 B 的路径上有三段链路, 其速率分别为 2 Mbit/s, 1 Mbit/s 和 500 kbit/s。现在 A 向 B 发送一个大文件。试计算该文件传送的吞吐量。设文件长度为 10 MB, 而网络上没有其他的流量。试问该文件从 A 传送到 B 大约需要多少时间? 为什么这里只是计算大约的时间?

第2章 物理层

本章首先讨论物理层的基本概念。然后介绍有关数据通信的重要概念,以及各种传输媒体的主要特点,但传输媒体本身并不属于物理层的范围。在讨论几种常用的信道复用技术后,对数字传输系统进行简单介绍。最后再讨论几种常用的宽带接入技术。

对于已具备一些必要的通信基础知识的读者,可以跳过本章的许多部分的内容。

本章最重要的内容是:

- (1) 物理层的任务。
- (2) 几种常用的信道复用技术。
- (3) 几种常用的宽带接入技术,重点是 FTTx。

2.1 物理层的基本概念

首先要强调指出,物理层考虑的是怎样才能在连接各种计算机的传输媒体上传输数据比特流,而不是指具体的传输媒体。大家知道,现有的计算机网络中的硬件设备和传输媒体的种类非常繁多,而通信手段也有许多不同方式。物理层的作用正是要尽可能地屏蔽掉这些传输媒体和通信手段的差异,使物理层上面的数据链路层感觉不到这些差异,这样就可使数据链路层只需要考虑如何完成本层的协议和服务,而不必考虑网络具体的传输媒体和通信手段是什么。用于物理层的协议也常称为物理层**规程**(procedure)。其实物理层规程就是物理层协议。只是在“协议”这个名词出现之前人们就先使用了“规程”这一名词。

可以将物理层的主要任务描述为确定与传输媒体的接口有关的一些特性,即:

- (1) **机械特性** 指明接口所用接线器的形状和尺寸、引脚数目和排列、固定和锁定装置等。平时常见的各种规格的接插件都有严格的标准化的规定。
- (2) **电气特性** 指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。
- (3) **功能特性** 指明某条线上出现的某一电平的电压的意义。
- (4) **过程特性** 指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

大家知道,数据在计算机内部多采用并行传输方式。但数据在通信线路(传输媒体)上的传输方式一般都是**串行传输**(这是出于经济上的考虑),即逐个比特按照时间顺序传输。因此物理层还要完成传输方式的转换。

具体的物理层协议种类较多。这是因为物理连接的方式很多(例如,可以是点对点的,也可以采用多点连接或广播连接),而传输媒体的种类也非常之多(如架空明线、双绞线、对称电缆、同轴电缆、光缆,以及各种波段的无线信道等)。因此在学习物理层时,应将重点放在掌握基本概念上。

考虑到使用本教材的一部分读者可能没有学过“接口与通信”或有关数据通信的课程,因此我们利用下面的 2.2 节简单地介绍一下有关现代通信的一些最基本的知识和最重要的结论(不给出证明)。已具有这部分知识的读者可略过这部分内容。

2.2 数据通信的基础知识

2.2.1 数据通信系统的模型

下面我们通过一个最简单的例子来说明数据通信系统的模型。这个例子就是两台计算机经过普通电话机的连线，再经过公用电话网进行通信。

如图 2-1 所示，一个数据通信系统可划分为三大部分，即源系统（或发送端、发送方）、传输系统（或传输网络）和目的系统（或接收端、接收方）。

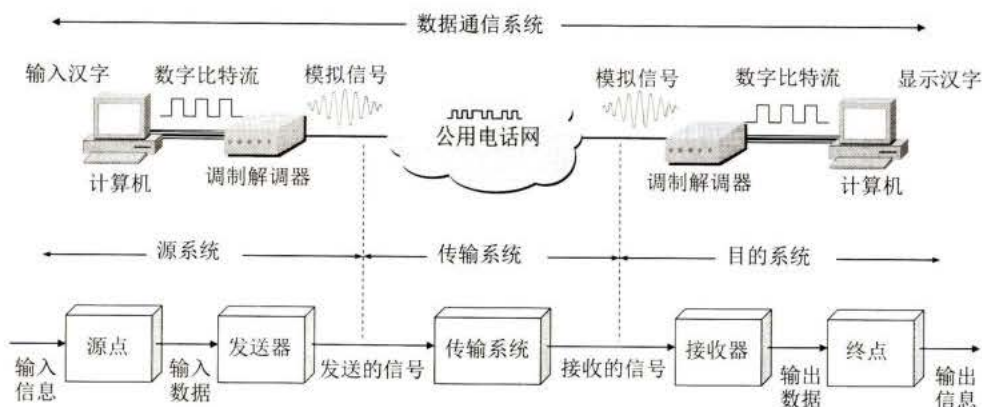


图 2-1 数据通信系统的模型

源系统一般包括以下两个部分：

- **源点(source)** 源点设备产生要传输的数据，例如，从计算机的键盘输入汉字，计算机产生输出的数字比特流。源点又称为源站或信源。
- **发送器** 通常源点生成的数字比特流要通过发送器编码后才能够传输。典型的发送器就是调制器。现在很多计算机使用内置的调制解调器（包含调制器和解调器），用户在计算机外面看不见调制解调器。

目的系统一般也包括以下两个部分：

- **接收器** 接收传输系统传送过来的信号，并把它转换为能够被目的设备处理的信息。典型的接收器就是解调器，它把来自传输线路上的模拟信号进行解调，提取出在发送端置入的消息，还原出发送端产生的数字比特流。
- **终点(destination)** 终点设备从接收器获取传送来的数字比特流，然后把信息输出（例如，把汉字在计算机屏幕上显示出来）。终点又称为目的站或信宿。

在源系统和目的系统之间的传输系统可以是简单的传输线，也可以是连接在源系统和目的系统之间的复杂网络系统。

图 2-1 所示的数据通信系统，也可以说是计算机网络。这里我们使用数据通信系统这个名词，主要是为了从通信的角度来介绍数据通信系统中的一些要素，而有些数据通信系统的要素在计算机网络中可能就不去讨论它们了。

下面我们先介绍一些常用术语。

通信的目的是传送消息(message)。语音、文字、图像、视频等都是消息。数据(data)是运送消息的实体。根据 RFC 4949 给出的定义，数据是使用特定方式表示的信息，通常是有

意义的符号序列。这种信息的表示可用计算机或其他机器（或人）处理或产生。信号(signal)则是数据的电气或电磁的表现。

根据信号中代表消息的参数的取值方式不同，信号可分为以下两大类：

(1) **模拟信号，或连续信号**——代表消息的参数的取值是连续的。例如在图 2-1 中，用户家中的调制解调器到电话端局之间的用户线上传送的就是模拟信号。

(2) **数字信号，或离散信号**——代表消息的参数的取值是离散的。例如在图 2-1 中，用户家中的计算机到调制解调器之间或在电话网中继线上传送的就是数字信号。在使用时间域（或简称为时域）的波形表示数字信号时，代表不同离散数值的基本波形就称为**码元**^①。在使用二进制编码时，只有两种不同的码元，一种代表 0 状态而另一种代表 1 状态。

下面我们介绍有关信道的几个基本概念。

2.2.2 有关信道的几个基本概念

在许多情况下，我们要使用“**信道(channel)**”这一名词。信道和电路并不等同。信道一般都是用来表示向某一个方向传送信息的媒体。因此，一条通信电路往往包含一条发送信道和一条接收信道。

从通信的双方信息交互的方式来看，可以有以下三种基本方式：

(1) **单向通信** 又称为**单工通信**，即只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。无线电广播或有线电广播以及电视广播就属于这种类型。

(2) **双向交替通信** 又称为**半双工通信**，即通信的双方都可以发送信息，但不能双方同时发送（当然也就不能同时接收）。这种通信方式是一方发送另一方接收，过一段时间后可以再反过来。

(3) **双向同时通信** 又称为**全双工通信**，即通信的双方可以同时发送和接收信息。

单向通信只需要一条信道，而双向交替通信或双向同时通信则都需要两条信道（每个方向各一条）。显然，双向同时通信的传输效率最高。

这里要提醒读者注意，有时人们也常用“**单工**”这个名词表示“双向交替通信”。如常说的“单工电台”并不是只能进行单向通信。正因为如此，ITU-T 才不采用“单工”“半双工”和“全双工”这些容易弄混的术语作为正式的名词。

来自信源的信号常称为**基带信号**（即基本频带信号）。像计算机输出的代表各种文字或图像文件的数据信号都属于基带信号。基带信号往往包含较多的低频分量，甚至有直流分量，而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。为了解决这一问题，就必须对基带信号进行**调制(modulation)**。

调制可分为两大类。一类是仅仅对基带信号的波形进行变换，使它能够与信道特性相适应。变换后的信号仍然是基带信号。这类调制称为**基带调制**。由于这种基带调制是把数字信号转换为另一种形式的数字信号，因此大家更愿意把这种过程称为**编码(coding)**。另一类调制则需要使用**载波(carrier)**进行调制，把基带信号的频率范围搬移到较高的频段，并转换为模拟信号，这样就能够更好地在模拟信道中传输。经过载波调制后的信号称为**带通信号**（即仅在一段频率范围内能够通过信道），而使用载波的调制称为**带通调制**。



^① 注：一个码元所携带的信息量不是固定的，而是由调制方式和编码方式决定的。

(1) 常用编码方式

常用编码方式如图 2-2 所示。

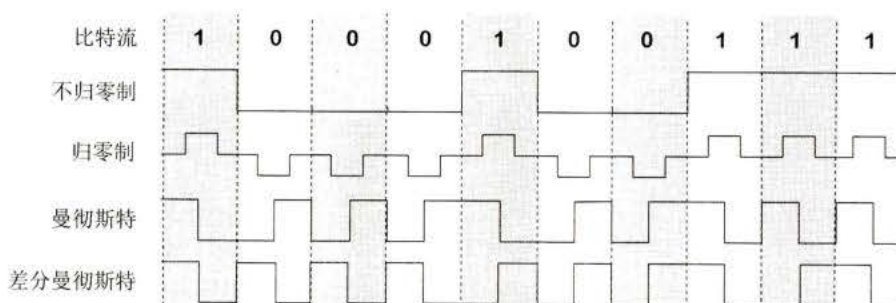


图 2-2 数字信号常用的编码方法

- 不归零制：正电平代表 1，负电平代表 0。
- 归零制：正脉冲代表 1，负脉冲代表 0。
- 曼彻斯特编码：位周期中心的向上跳变代表 0，位周期中心的向下跳变代表 1。但也可反过来定义。
- 差分曼彻斯特编码：在每一位的中心处始终都有跳变。位开始边界有跳变代表 0，而位开始边界没有跳变代表 1。

从信号波形中可以看出，曼彻斯特(Manchester)编码产生的信号频率比不归零制高。从自同步能力来看，不归零制不能从信号波形本身中提取信号时钟频率（这叫作没有自同步能力），而曼彻斯特编码具有自同步能力。

(2) 基本的带通调制方法

图 2-3 给出了最基本的调制方法。

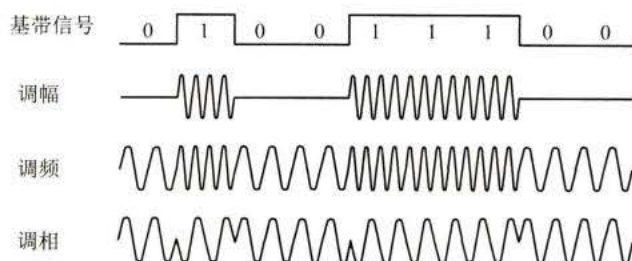


图 2-3 最基本的三种调制方法

- 调幅(AM)，即载波的振幅随基带数字信号而变化。例如，0 或 1 分别对应于无载波或有载波输出。
- 调频(FM)，即载波的频率随基带数字信号而变化。例如，0 或 1 分别对应于频率 f_1 或 f_2 。
- 调相(PM)，即载波的初始相位随基带数字信号而变化。例如，0 或 1 分别对应于相位 0 度或 180 度。

为了达到更高的信息传输速率，必须采用技术上更为复杂的多元制的振幅相位混合调制方法。例如，正交振幅调制 QAM (Quadrature Amplitude Modulation)。

有了上述的一些基本概念之后，我们再讨论信道的极限容量。



2.2.3 信道的极限容量

几十年来,通信领域的学者一直在努力寻找提高数据传输速率的途径。这个问题很复杂,因为任何实际的信道都不是理想的,都不可能以任意高的速率进行传送。我们知道,数字通信的优点就是:虽然信号在信道上传输时会不可避免地产生失真,但在接收端只要我们从失真的波形中能够识别出原来的信号,那么这种失真对通信质量就可视为无影响。例如,图 2-4(a)表示信号通过实际的信道传输后虽然有失真,但在接收端还可识别并恢复出原来的码元。但图 2-4(b)就不同了,这时信号的失真已很严重,在接收端无法识别码元是 1 还是 0。码元传输的速率越高、信号传输的距离越远、噪声干扰越大或传输媒体质量越差,在接收端的波形的失真就越严重。

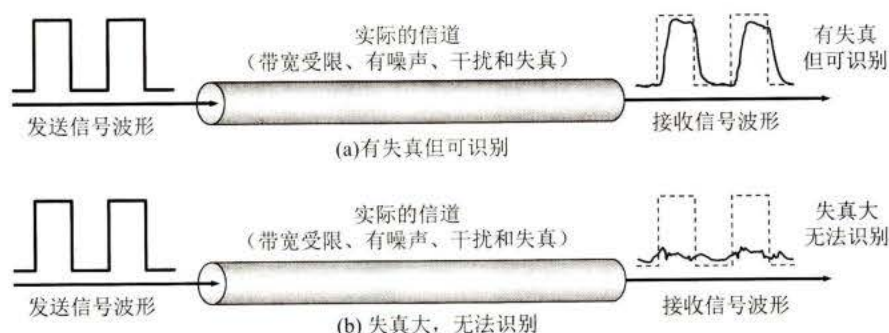


图 2-4 数字信号通过实际的信道

从概念上讲,限制码元在信道上的传输速率的因素有以下两个。

(1) 信道能够通过的频率范围

具体的信道所能通过的频率范围总是有限的。信号中的许多高频分量往往不能通过信道。像图 2-4 所示的发送信号是一种典型的矩形脉冲信号,它包含很丰富的高频分量。如果信号中的高频分量在传输时受到衰减,那么在接收端收到的波形前沿和后沿就变得不那么陡峭了,每一个码元所占的时间界限也不再是很明确的,而是前后都拖了“尾巴”。这样,在接收端收到的信号波形就失去了码元之间的清晰界限。这种现象叫作**码间串扰**。严重的码间串扰使得本来分得很清楚的一串码元变得模糊而无法识别。早在 1924 年,奈奎斯特(Nyquist)就推导出了著名的**奈氏准则**。他给出了在假定的理想条件下,为了避免码间串扰,码元的传输速率的上限值。奈氏准则的推导已超出本书的范围,这可在通信原理教科书中查阅到。这里我们只需要知道奈氏准则的结论,这就是:在带宽为 W (Hz) 的低通信道中,若不考虑噪声影响,则码元传输的最高速率是 $2W$ (码元/秒)。传输速率超过此上限,就会出现严重的码间串扰的问题,使接收端对码元的判决(即识别)成为不可能。例如,信道的带宽为 4000 Hz,那么最高码元传输速率就是每秒 8000 个码元。

实际的信道都是有噪声的,因此我们还必须知道信道的信噪比数值。

(2) 信噪比

噪声存在于所有的电子设备和通信信道中。由于噪声是随机产生的,它的瞬时值有时会很大,因此噪声会使接收端对码元的判决产生错误(1 误判为 0 或 0 误判为 1)。但噪声的影响是相对的。如果信号相对较强,那么噪声的影响就相对较小。因此,信噪比就很重要。所谓信噪比就是信号的平均功率和噪声的平均功率之比,常记为 S/N 。但通常大家都是使用

分贝(dB)作为度量单位。即:

$$\text{信噪比(dB)} = 10 \log_{10}(S/N) \text{ (dB)} \quad (2-1)$$

例如, 当 $S/N=10$ 时, 信噪比为 10 dB, 而当 $S/N=1000$ 时, 信噪比为 30 dB。

在 1948 年, 信息论的创始人香农(Shannon)推导出了著名的香农公式。香农公式指出: 信道的极限信息传输速率 C 是

$$C = W \log_2(1+S/N) \text{ (bit/s)} \quad (2-2)$$

式中, W 为信道的带宽 (以 Hz 为单位), S 为信道内所传信号的平均功率, N 为信道内部的高斯噪声功率。香农公式的推导可在通信原理教科书中找到。这里只给出其结果。

香农公式表明, 信道的带宽或信道中的信噪比越大, 信息的极限传输速率就越高。香农公式指出了信息传输速率的上限。香农公式的意义在于: 只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率, 就一定存在某种办法来实现无差错的传输。不过, 香农没有告诉我们具体的实现方法。这要由研究通信的专家去寻找。

从以上所讲的不难看出, 对于频带宽度已确定的信道, 如果信噪比也不能再提高了, 并且码元传输速率也达到了上限值, 那么还有什么办法提高信息的传输速率呢? 这就是用编码的方法让每一个码元携带更多信息量。我们可以用个简单的例子来说明这个问题。

假定我们的基带信号是:

101011000110111010...

如果直接传送, 则每一个码元所携带的信息量是 1 bit。现将信号中的每 3 个比特编为一个组, 即 101, 011, 000, 110, 111, 010, ...。3 个比特共有 8 种不同的排列。我们可以用不同的调制方法来表示这样的信号。例如, 用 8 种不同的振幅、8 种不同的频率或 8 种不同的相位进行调制。假定我们采用相位调制, 用相位 φ_0 表示 000, φ_1 表示 001, φ_2 表示 010, ..., φ_7 表示 111。这样, 原来的 18 个码元的信号就转换为由 6 个新的码元 (即由原来的每三个 bit 构成一个新的码元) 组成的信号:

$$101011000110111010... = \varphi_5 \varphi_3 \varphi_0 \varphi_6 \varphi_7 \varphi_2...$$

也就是说, 若以同样的速率发送码元, 则同样时间所传送的信息量就提高到了 3 倍。设想把信号中的每 8 个比特编为一组, 即原来的 8 个码元的信号转换为 1 个新的码元。这样, 数据传输速率可提高到 8 倍。但是我们要注意, 8 个比特共有 256 种不同的排列。也就是说, 在接收端必须能够从收到的有噪声干扰的信号中, 准确地判断这是 256 种码元中的哪一个。这种解码技术难度很大, 并且还必须使信噪比达到相应的数值 (有时甚至无法做到)。因此不能简单地认为, 为了提高数据传输速率, 可以让每一个码元表示任意多个比特。

请注意, 奈氏准则和香农公式的意义是不同的。奈氏准则激励工程人员不断探索更加先进的编码技术, 使每一个码元携带更多信息量。香农公式则告诫工程人员, 在有噪声的实际信道上, 不论采用多么复杂的编码技术, 都不可能突破公式(2-2)给出的信息传输速率的绝对极限。由此可看出香农公式的重要意义。

自从香农公式发表后, 各种新的信号处理和调制方法不断出现, 其目的都是为了尽可能地接近香农公式给出的传输速率极限。在实际信道上能够达到的信息传输速率要比香农公

式中的极限传输速率低不少。这是因为在实际信道中，信号还要受到其他一些损伤，如各种脉冲干扰和在传输中产生的失真等。这些因素在香农公式的推导过程中并未考虑。

2.3 物理层下面的传输媒体

传输媒体也称为传输介质或传输媒介，它就是数据传输系统中在发送器和接收器之间的物理通路。传输媒体可分为两大类，即**导引型传输媒体**和**非导引型传输媒体**（这里的“导引型”的英文就是 **guided**，也可译为“导向传输媒体”）。在导引型传输媒体中，电磁波被导引沿着固体媒体（铜线或光纤）传播；而非导引型传输媒体就是指自由空间，在非导引型传输媒体中电磁波的传输常称为无线传输。图 2-5 是电信领域使用的电磁波的频谱。

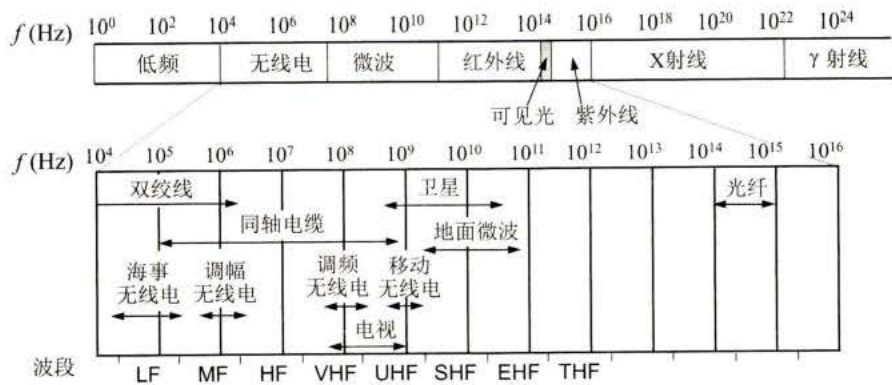


图 2-5 电信领域使用的电磁波的频谱

2.3.1 导引型传输媒体

1. 双绞线

双绞线也称为双扭线，是最古老但又是最常用的传输媒体。把两根互相绝缘的铜导线并排放在一起，然后用规则的方法绞合(twist)起来就构成了双绞线。绞合可减少相邻导线的电磁干扰。使用双绞线最多的地方就是到处都有的电话系统。几乎所有的电话都用双绞线连接到电话交换机。这段从用户电话机到交换机的双绞线称为**用户线**或**用户环路(subscriber loop)**。通常将一定数量的这种双绞线捆成电缆，在其外面包上护套。现在的以太网（主流的计算机局域网）基本上也是使用各种类型的双绞线电缆进行连接的。

在电话系统中使用的双绞线，其通信距离一般为几公里。如果使用较粗的导线，则传输距离也可以达到十几公里。距离太长时就要加放大器以便将衰减了的信号放大到合适的数值（对于模拟传输），或者加上中继器以便对失真了的数字信号进行整形（对于数字传输）。导线越粗，其通信距离就越远，但价格也越高。

当局域网问世后，人们就研究怎样把原来用于传送语音信号的双绞线用来传送计算机网络中的高速数据。在传送高速数据的情况下，为了提高双绞线抗电磁干扰的能力以及减少电缆内不同双绞线对之间的串扰，可以采用增加双绞线的绞合度以及增加电磁屏蔽的方法。于是在市场上就陆续出现了多种不同类型的双绞线，可以使用在各种不同的情况。

无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair)（如图 2-6(a)所示）的价格较便宜。当数据

的传送速率增高时,可以采用屏蔽双绞线(Shielded Twisted Pair, 简称为 STP)。如果是对整条双绞线电缆进行屏蔽,则标记为 x/UTP。若 x 为 F (Foiled),则表明采用铝箔屏蔽层(图 2-6(b));若 x 为 S (braid Screen),则表明采用金属编织层进行屏蔽(这种电缆的弹性较好,便于弯曲,通常使用铜编织层);若 x 为 SF,则表明在铝箔屏蔽层外面再加上金属编织层进行屏蔽。更好的办法是给电缆中的每一对双绞线都加上铝箔屏蔽层(记为 FTP 或 U/FTP, U 表明对整条电缆不另增加屏蔽层)。如果在此基础上再对整条电缆添加屏蔽层,则有 F/FTP(整条电缆再加上铝箔屏蔽层)或 S/FTP(整条电缆再加上金属编织层进行屏蔽)。所有的屏蔽双绞线都必须有接地线。图 2-6(c)表示 5 类线具有比 3 类线更高的绞合度(3 类线的绞合长度是 7.5~10 cm,而 5 类线的绞合长度则是 0.6~0.85 cm)。绞合度越高的双绞线能够用越高的数据率传送数据。图 2-6(d)所示的是三种 10GBASE-T 电缆,在抗干扰能力上, U/FTP 比 F/UTP 好,而 F/FTP 则是最好的。

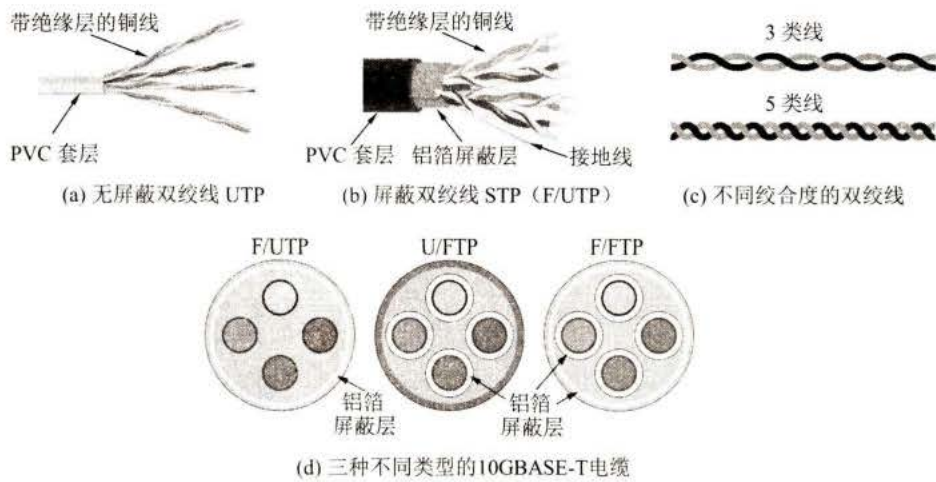


图 2-6 几种不同的双绞线

1991 年,美国电子工业协会 EIA (Electronic Industries Association)和电信行业协会 TIA (Telecommunications Industries Association)联合发布了标准 EIA/TIA-568,其名称是“商用建筑物电信布线标准”(Commercial Building Telecommunications Cabling Standard)。这个标准规定了用于室内以及在建筑物之间传送数据的各种电缆的有关标准。有时,在标准的制定单位前面还加上美国国家标准协会 ANSI (American National Standards Institute)。为了适应技术的发展,每隔数年就要更新一次标准。2017 年颁布的新标准是 ANSI/EIA-568-D,新的标准还包括了连接局域网所用的光缆。在 5 类线问世后就不断研制出具有更高绞合度的双绞线。现在最新的 8 类线的带宽已达到 2000 MHz,可用于 40 吉比特以太网的连接。表 2-1 给出了常用的绞合线的类别、带宽和典型应用。

表 2-1 常用的绞合线的类别、带宽和典型应用

绞合线类别	带宽	线缆特点	典型应用
3	16 MHz	2 对 4 芯双绞线	模拟电话; 传统以太网 (10 Mbit/s)
5	100 MHz	与 3 类相比增加了绞合度	传输速率 100 Mbit/s (距离 100 m)
5E (超 5 类)	125 MHz	与 5 类相比衰减更小	传输速率 1 Gbit/s (距离 100 m)
6	250 MHz	改善了串扰等性能,可使用屏蔽双绞线	传输速率 10 Gbit/s (距离 35~55 m)
6A	500 MHz	改善了串扰等性能,可使用屏蔽双绞线	传输速率 10 Gbit/s (距离 100 m)

续表

绞合线类别	带宽	线缆特点	典型应用
7	600 MHz	必须使用屏蔽双绞线	传输速率超过 10 Gbit/s, 距离 100 m
8	2000 MHz	必须使用屏蔽双绞线	传输速率 25 Gbit/s 或 40 Gbit/s, 距离 30 m

无论是哪种类别的双绞线, 衰减都随频率的升高而增大。使用更粗的导线可以减小衰减, 但却增加了导线的重量和价格。信号应当有足够大的振幅, 以便在噪声干扰下能够在接收端正确地检测出来。双绞线的最高速率还与数字信号的编码方法有很大的关系。

2. 同轴电缆

同轴电缆由内导体铜质芯线 (单股实心线或多股绞合线)、绝缘层、网状编织的外导体屏蔽层 (也可以是单股的) 以及绝缘保护套层所组成 (如图 2-7 所示)。由于外导体屏蔽层的作用, 同轴电缆具有很好的抗干扰特性, 被广泛用于传输较高速率的数据。



图 2-7 同轴电缆的结构

在局域网发展的初期曾广泛地使用同轴电缆作为传输媒体。但随着技术的进步, 在局域网领域基本上都采用双绞线作为传输媒体。目前同轴电缆主要用在有线电视网的居民小区中。同轴电缆的带宽取决于电缆的质量。目前高质量的同轴电缆的带宽已接近 1 GHz。

3. 光缆

从 20 世纪 70 年代到现在, 通信和计算机都发展得非常快。据统计, 计算机的运行速度大约每 10 年提高 10 倍。在通信领域里, 信息的传输速率则提高得更快, 从 20 世纪 70 年代的 56 kbit/s (使用铜线) 提高到现在的数百 Gbit/s (使用光纤), 并且这个速率还在继续提高。因此, 光纤通信成为现代通信技术中的一个十分重要的领域。

光纤通信就是利用光导纤维 (以下简称为光纤) 传递光脉冲来进行通信的。有光脉冲相当于 1, 而没有光脉冲相当于 0。由于可见光的频率非常高, 约为 10^8 MHz 的量级, 因此一个光纤通信系统的传输带宽远远大于目前其他各种传输媒体的带宽。

光纤是光纤通信的传输媒体。在发送端有光源, 可以采用发光二极管或半导体激光器, 它们在电脉冲的作用下能产生出光脉冲。在接收端利用光电二极管做成光检测器, 在检测到光脉冲时可还原出电脉冲。

光纤通常由非常透明的石英玻璃拉成细丝, 主要由纤芯和包层构成双层通信圆柱体。纤芯很细, 其直径只有 $8 \sim 100 \mu\text{m}$ ($1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$)。光波正是通过纤芯进行传导的。包层较纤芯有较低的折射率。当光线从高折射率的媒体射向低折射率的媒体时, 其折射角将大于入射角 (如图 2-8 所示)。因此, 如果入射角足够大, 就会出现全反射, 即光线碰到包层时就会折射回纤芯。这个过程不断重复, 光也就沿着光纤传输下去。

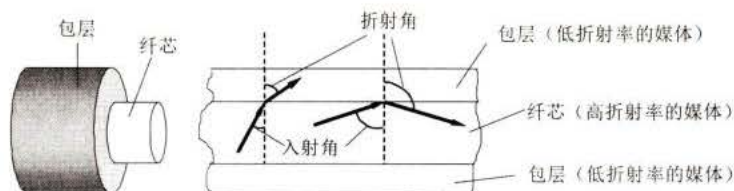


图 2-8 光线在光纤中的折射

图 2-9 画出了光波在纤芯中传输的示意图。现代的生产工艺可以制造出超低损耗的光纤，即做到光线在纤芯中传输数公里而基本上没有什么衰耗。这一点乃是光纤通信得到飞速发展的最关键因素。

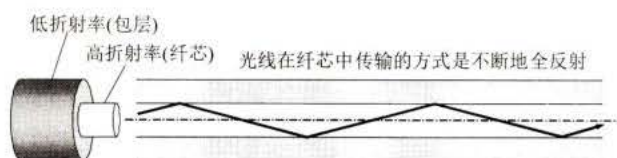


图 2-9 光波在纤芯中的传输

图 2-9 中只画了一条光线。实际上，只要从纤芯中射到纤芯表面的光线的入射角大于某个临界角度，就可产生全反射。因此，可以存在多条不同角度入射的光线在一条光纤中传输。这种光纤就称为**多模光纤**（如图 2-10(a)所示）。光脉冲在多模光纤中传输时会逐渐展宽，造成失真。因此多模光纤只适合于近距离传输。若光纤的直径减小到只有一个光的波长，则光纤就像一根波导那样，可使光线一直向前传播，而不会产生多次反射。这样的光纤称为**单模光纤**（如图 2-10(b)所示）。单模光纤的纤芯很细，其直径只有几个微米，制造起来成本较高。同时单模光纤的光源要使用昂贵的半导体激光器，而不能使用较便宜的发光二极管。但单模光纤的衰耗较小，在 100 Gbit/s 的高速率下可传输 100 公里而不必采用中继器。

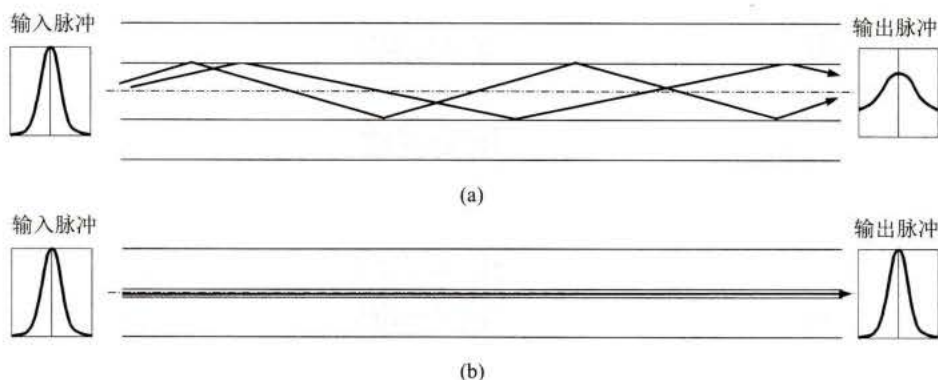


图 2-10 多模光纤(a)和单模光纤(b)的比较

在光纤通信中常用的三个波段的中心分别位于 850 nm, 1300 nm 和 1550 nm^①。后两种情况的衰减都较小。850 nm 波段的衰减较大，但在此波段的其他特性均较好。所有这三个波

① 注：单位 nm 是“纳米”，即 10^{-9} 米。1310 nm = 1.31 μ m。

段都具有 25000~30000 GHz 的带宽，可见光纤的通信容量非常大。

由于光纤非常细，连包层一起的直径也不到 0.2 mm。因此必须将光纤做成很结实的光缆。一根光缆少则只有一根光纤，多则可包括数十至数百根光纤，再加上加强芯和填充物就可以大大提高其机械强度。必要时还可放入远供电电源线。最后加上包带层和外护套，就可以使抗拉强度达到几公斤，完全可以满足工程施工的强度要求。图 2-11 为四芯光缆剖面的示意图。

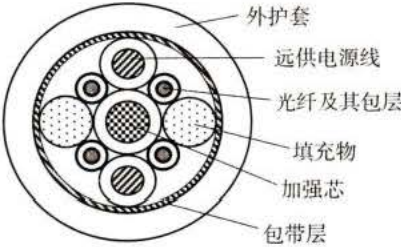


图 2-11 四芯光缆剖面的示意图

光纤不仅具有通信容量非常大的优点，而且还具有其他的一些特点：

- (1) 传输损耗小，中继距离长，对远距离传输特别经济。
- (2) 抗雷电和电磁干扰性能好。这在有大电流脉冲干扰的环境下尤为重要。
- (3) 无串音干扰，保密性好，也不易被窃听或截取数据。

(4) 体积小，重量轻。这在现有电缆管道已拥塞不堪的情况下特别有利。例如，1 km 长的 1000 对双绞线电缆约重 8000 kg，而同样长度但容量大得多的一对两芯光缆仅重 100 kg。但要把两根光纤精确地连接起来，需要使用专用设备。

由于生产工艺的进步，光纤的价格不断降低，因此现在已经非常广泛地应用在计算机网络、电信网络和有线电视网络的主干网络中。光纤提供了很高的带宽，而且性价比很高，在高速局域网中也使用得很多。例如，2016 年问世的 OM5 光纤（宽带多模光纤）使用短波分复用 SWDM (Short WDM)，可支持 40 Gbit/s 和 100 Gbit/s 的数据传输。

最后要提一下，在导引型传输媒体中，还有一种是**架空明线**（铜线或铁线）。这是在 20 世纪初就已大量使用的方法——在电线杆上架设的互相绝缘的明线。架空明线安装简单，但通信质量差，受气候环境等影响较大。许多国家现在都已停止了铺设架空明线。目前在我国的一些农村和边远地区的通信仍使用架空明线。

2.3.2 非导引型传输媒体

前面介绍了三种导引型传输媒体。但是，若通信线路要通过一些高山或岛屿，有时就很难施工。即使是在城市中，挖开马路敷设电缆也不是一件很容易的事。当通信距离很远时，敷设电缆既昂贵又费时。但利用无线电波在自由空间的传播就可较快地实现多种通信。由于这种通信方式不使用上一节所介绍的各种导引型传输媒体，因此就将自由空间称为“非导引型传输媒体”。

特别要指出的是，由于信息技术的发展，社会各方面的节奏变快了。人们不仅要求能够在运动中进行电话通信（即移动电话通信），而且还要求能够在运动中进行计算机数据通信（俗称上网）。因此在最近几十年无线电通信发展得特别快。

无线传输可使用的频段很广。从前面给出的图 2-5 可以看出，人们现在已经利用了好几

扫一扫



视频讲解

个波段进行通信。紫外线和更高的波段目前还不能用于通信。图 2-5 的最下面一行还给出了 ITU 对波段取的正式名称。例如, LF 波段的波长是从 1 km ~ 10 km (对应于 30 kHz ~ 300 kHz)。LF, MF 和 HF 的中文名字分别是低频、中频(300 kHz ~ 3 MHz)和高频(3 MHz ~ 30 MHz)。更高的频段中的 V, U, S 和 E 分别对应于 Very, Ultra, Super 和 Extremely, 相应的频段的中文名字分别是甚高频(30 MHz ~ 300 MHz)、特高频(300 MHz ~ 3 GHz)、超高频(3 GHz ~ 30 GHz)和极高频(30 GHz ~ 300 GHz), 最高的一个频段中的 T 是 Tremendously, 目前尚无标准译名。在低频 LF 的下面其实还有几个更低的频段, 如甚低频 VLF、特低频 ULF、超低频 SLF 和极低频 ELF 等, 因不用于一般的通信, 故未画在图中。

无线电微波通信在当前的数据通信中占有特殊重要的地位。微波的频率范围为 300 MHz~300 GHz (波长 1 m ~ 1 mm), 但主要使用 2 GHz ~ 40 GHz 的频率范围。微波在空间主要是直线传播, 由于地球表面是个曲面, 因此其传播距离受到限制, 一般只有 50 km 左右。但若采用 100 m 高的天线塔, 则传播距离可增大到 100 km。微波会穿透电离层而进入宇宙空间, 因此它不像短波那样可以经电离层反射传播到地面上很远的地方。

在使用微波频段的无线蜂窝通信系统中, 有时基站向手机发送的信号被障碍物阻挡了 (如图 2-12 中的虚线所示), 无法直接到达手机。但基站发出的信号可以经过多个障碍物的数次反射到达手机, 如图中所示的①→②和③→④→⑤→⑥这样的两条路径。多条路径的信号叠加后一般都会产生很大的失真, 这就是所谓的多径效应, 必须设法解决 (见第 9 章的 9.3.1 节)。

短波通信 (即高频通信) 主要靠电离层的反射。但电离层的不稳定所产生的衰落现象, 以及电离层反射所产生的多径效应, 使得短波信道的通信质量较差。

当利用无线信道传送数字信号时, 必须使误码率 (即比特错误率) 不大于可容许的范围。图 2-13 中的曲线是根据通信理论计算出的, 我们这里只需知道有关的三个基本概念。

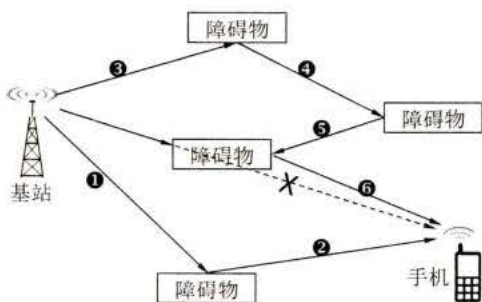


图 2-12 多径效应的影响

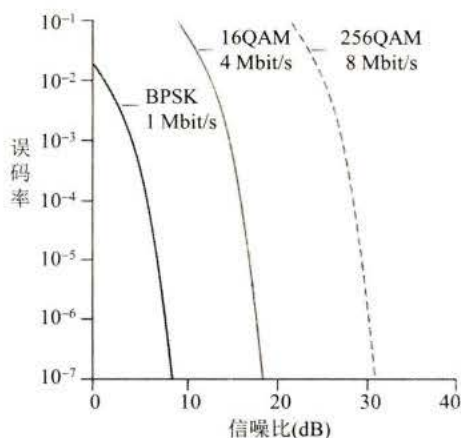


图 2-13 理想信道的误码率与信噪比、调制方式、数据率的关系

(本图取自[KURO17]图 7.3, 特此致谢)

(1) 对于给定的调制方式和数据率, 信噪比越大, 误码率就越低。这个结论的得出是符合直觉的。当我们在嘈杂的餐厅用餐时, 同桌的人可能听不清你说的话。提高嗓门会使说话的效果好些, 但太大声说话也会影响周围顾客正常用餐。手机的情况也相似。若提高手机的发射功率, 固然可以提高信噪比, 但这必将缩短电池的使用时间。若增大电池的体积和重量, 又会使手机携带不方便。过大的发射功率, 还会干扰临近手机的正常通信, 或影响人体健康。可见, 如何提高信噪比需要综合考虑。

(2) 对于同样的信噪比, 具有更高数据率的调制技术的误码率也更高。例如, 当信噪比为 10 dB 时, 若采用 1 Mbit/s 数据率的二进制相移键控 BPSK 调制技术, 则误码率小于 10^{-7} 。但若采用 4 Mbit/s 数据率的正交振幅调制 16QAM, 则误码率为 10^{-1} , 已经无法使用了。又如, 当信噪比为 20 dB 时, 若采用 4 Mbit/s 数据率的正交振幅调制 16QAM, 则误码率小于 10^{-7} 。但若采用 1 Mbit/s 数据率的二进制相移键控 BPSK, 则误码率变得非常小, 从图中的曲线已无法查到其数值。

(3) 如果移动用户在进行通信时还在不断改变自己的地理位置, 就会引起无线信道特性的改变, 因而信噪比和误码率都会发生变化。因此, 用户的移动设备的物理层应当有一定的自适应能力, 可以根据所处的环境特性选择最合适的调制和编码技术, 以便在保证容许的误码率的条件下, 获得尽可能高的数据传输速率。

为实现远距离通信必须在一条微波通信信道的两个终端之间建立若干个中继站。中继站把前一站送来的信号经过放大后再发送到下一站, 这种通信方式称为“微波接力”。大多数长途电话业务使用 4 GHz~6 GHz 的频率范围。

微波接力通信可传输电话、电报、图像、数据等信息。其主要特点是:

(1) 微波波段频率很高, 其频段范围也很宽, 因此其通信信道的容量很大。

(2) 因为工业干扰和天电干扰的主要频谱成分比微波频率低得多, 对微波通信的危害比对短波和米波(即甚高频)通信小得多, 因而微波传输质量较高。

(3) 与相同容量和长度的电缆载波通信比较, 微波接力通信建设投资少, 见效快, 易于跨越山区、江河。

当然, 微波接力通信也存在如下的一些缺点:

(1) 相邻站之间必须直视(常称为视距 LOS (Line Of Sight)), 不能有障碍物。有时一个天线发射出的信号也会分成几条略有差别的路径到达接收天线, 因而造成失真。

(2) 微波的传播有时也会受到恶劣气候的影响。

(3) 与电缆通信系统比较, 微波通信的隐蔽性和保密性较差。

(4) 对大量中继站的使用和维护要耗费较多的人力和物力。

常用的卫星通信方法是在地球站之间利用位于约 3 万 6 千公里高空的人造同步地球卫星作为中继器的一种微波接力通信。对地静止通信卫星就是在太空的无人值守的微波通信的中继站。可见卫星通信的主要优缺点大体上应当和地面微波通信差不多。

卫星通信的最大特点是通信距离远, 且通信费用与通信距离无关。同步地球卫星发射出的电磁波能辐射到地球上的通信覆盖区的跨度达 1 万 8 千多公里, 面积约占全球的三分之一。只要在地球赤道上空的同步轨道上, 等距离地放置 3 颗相隔 120 度的卫星, 就能基本上实现全球的通信。

和微波接力通信相似, 卫星通信的频带很宽, 通信容量很大, 信号所受到的干扰也较小, 通信比较稳定。为了避免产生干扰, 卫星之间相隔如果不小于 2 度, 那么整个赤道上空

只能放置 180 个同步卫星。好在人们发现可以在卫星上使用不同的频段来进行通信。因此总的通信容量资源还是很大的。

卫星通信的另一特点就是具有较大的传播时延。由于各地球站的天线仰角并不相同，因此不管两个地球站之间的地面距离是多少（相隔一条街或相隔上万公里），从一个地球站经卫星到另一地球站的传播时延均在 250~300 ms 之间。一般可取为 270 ms。这和其他的通信有较大差别（请注意：这和两个地球站之间的距离没有什么关系）。对比之下，地面微波接力通信链路的传播时延一般取为 3.3 μ s/km。

请注意，“卫星信道的传播时延较大”并不等于“用卫星信道传送数据的时延较大”。这是因为传送数据的总时延除了传播时延，还有发送时延、处理时延和排队时延等部分。传播时延在总时延中所占的比例有多大，取决于具体情况。但利用卫星信道进行交互式的网上游戏显然是不合适的。

在十分偏远的地方，或在离大陆很远的海洋中，要进行通信就几乎完全要依赖于卫星通信。卫星通信还非常适合于广播通信，因为它的覆盖面很广。但从安全方面考虑，卫星通信系统的保密性则相对较差。

通信卫星本身和发射卫星的火箭造价都较高。受电源和元器件寿命的限制，同步卫星的使用寿命一般为 10~15 年。卫星地球站的技术较复杂，价格还比较贵。这就使得卫星通信的费用较高。

除上述的同步卫星外，低轨道卫星通信系统（卫星高度在 2000 公里以下）已开始使用。低轨道卫星相对于地球不是静止的，而是不停地围绕地球旋转。目前，大功率、大容量、低轨道宽带卫星已开始在空中部署，并构成了空间高速链路。由于低轨道卫星离地球很近，因此轻便的手持通信设备都能够利用卫星进行通信。这里值得一提的就是美国太空探索技术公司 SpaceX 在 2015 年 1 月提出的“星链”（Starlink）计划。这个计划是要把约 1.2 万颗通信卫星发射到轨道，并从 2020 年开始工作。在 2019 年 5 月 23 日，“猎鹰 9”运载火箭已成功将“星链”首批 60 颗卫星送入轨道。2016 年 11 月 2 日，中国航天科技集团公司宣布将在 2020 年建成“鸿雁卫星星座通信系统”。2018 年 12 月 29 日，“鸿雁”星座首发星，在我国酒泉卫星发射中心由长征二号丁运载火箭发射成功，并进入预定轨道，标志着“鸿雁”星座的建设全面启动。

从 20 世纪 90 年代起，无线移动通信和互联网一样，得到了飞速的发展。与此同时，使用无线信道的计算机局域网也获得了越来越广泛的应用。我们知道，要使用某一段无线电频谱进行通信，通常必须得到本国政府有关无线电频谱管理机构的许可证。但是，也有一些无线电频段是可以自由使用的（只要不干扰他人在这个频段中的通信），这正好满足计算机无线局域网的需求。图 2-14 给出了美国的 ISM 频段，现在的无线局域网就使用其中的 2.4 GHz 和 5.8 GHz 频段。ISM 是 Industrial, Scientific, and Medical（工业、科学与医药）的缩写，即所谓的“工、科、医频段”。各国的 ISM 标准有可能略有差别。

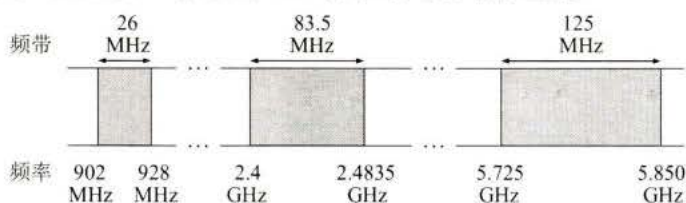


图 2-14 无线局域网使用的 ISM 频段

红外通信、激光通信也使用非导引型媒体，可用于近距离的笔记本电脑相互传送数据。

2.4 信道复用技术

2.4.1 频分复用、时分复用和统计时分复用

复用(multiplexing)是通信技术中的基本概念。计算机网络中的信道广泛地使用各种复用技术。下面对信道复用技术进行简单的介绍。

图 2-15(a)表示 A_1 , B_1 和 C_1 分别使用一个单独的信道与 A_2 , B_2 和 C_2 进行通信，总共需要 3 个信道。但如果在发送端使用一个复用器，就可以用一个共享信道传送原来的 3 路信号。在接收端使用分用器，把合起来传输的信息分别送到相应的终点。图 2-15(b)是复用的示意图。当然，复用要付出一定代价（共享信道由于带宽较大因而费用也较高，再加上复用器和分用器）。但如果复用的信道数量较大，那么在经济上还是合算的。

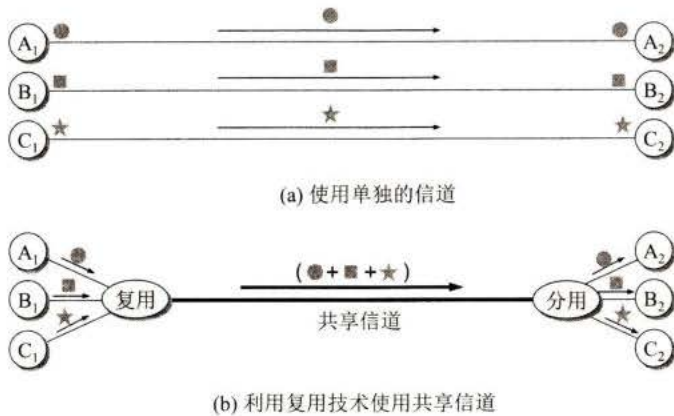


图 2-15 复用的示意图

最基本的复用就是频分复用 FDM (Frequency Division Multiplexing)和时分复用 TDM (Time Division Multiplexing)。频分复用的概念是这样的。例如，有 N 路信号要在一个信道中传送。可以使用调制的方法，把各路信号分别搬移到适当的频率位置，使彼此不产生干扰，如图 2-16(a)所示。各路信号就在自己所分配到的信道中传送。可见频分复用的各路信号在同样的时间占用不同的带宽资源（请注意，这里的“带宽”是频率带宽而不是数据的发送速率）。而时分复用则是将时间划分为一段段等长的时分复用帧（即 TDM 帧）。每一路信号在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙。为简单起见，在图 2-16(b)中只画出了 4 路信号 A, B, C 和 D。每一路信号所占用的时隙周期性地出现（其周期就是 TDM 帧的长度）。因此 TDM 信号也称为等时(isochronous)信号。可以看出，时分复用的所有用户是在不同的时间占用同样的频带宽度。这两种复用方法的优点是技术比较成熟，但缺点是不够灵活。时分复用则更有利于数字信号的传输。

使用 FDM 或 TDM 的复用技术，可以让多个用户（可以处在不同地点）共享信道资源。例如在图 2-16(a)中的频分信道，可让 N 个用户各使用一个频带，或让更多的用户轮流使用这 N 个频带。这种方式称为频分多址接入 FDMA (Frequency Division Multiple Access)，简称为频分多址。在图 2-16(b)中的时分信道，则可以让 4 个用户各使用一个时隙，或让更多的用户轮流使用这 4 个时隙。这种方式称为时分多址接入 TDMA (Time Division Multiple Access)，

简称为时分多址。请注意：FDMA 或 TDMA 中的“MA”表明“多址”，意思是强调这种复用信道可以让多个用户（可以在不同地点）接入进来。而“FD”或“TD”则表示所使用的复用技术是“频分复用”或“时分复用”。但术语 FDM 或 TDM 则说明是在频域还是在时域进行复用，而并不强调复用的信道是用于多个用户还是一个用户。

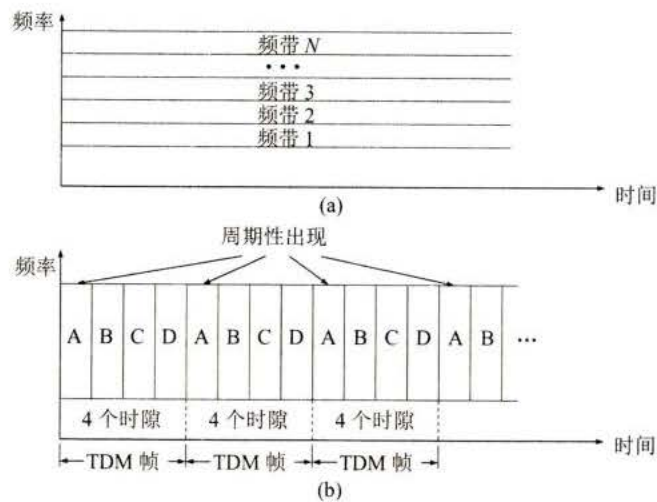


图 2-16 频分复用(a)和时分复用(b)

在使用频分复用时，若每个用户占用的带宽不变，则当复用的用户数增加时，复用后的信道的总带宽就跟着变宽。例如，传统的电话通信中每个标准话路的带宽是 4 kHz（即通信用的 3.1 kHz 加上两边的保护频带），那么若有 1000 个用户进行频分复用，则复用后的总带宽就是 4 MHz。但在使用时分复用时，每个时分复用帧的长度是不变的，始终是 125 μs 。若有 1000 个用户进行时分复用，则每一个用户分配到的时隙宽度就是 125 μs 的千分之一，即 0.125 μs ，时隙宽度变得非常窄。我们应注意到，时隙宽度非常窄的脉冲信号所占的频谱范围也是非常宽的。

在进行通信时，复用器(multiplexer)总是和分用器(demultiplexer)成对地使用。在复用器和分用器之间是用户共享的高速信道。分用器的作用正好和复用器的相反，它把高速信道传送过来的数据进行分用，分别送交到相应的用户。

当使用时分复用系统传送计算机数据时，由于计算机数据的突发性，一个用户对已经分配到的子信道的利用率一般是不高的。当用户在某一段时间暂时无数据传输时（例如用户正在键盘上输入数据或正在浏览屏幕上的信息），那就只能让已经分配到手的子信道空闲着，而其他用户也无法使用这个暂时空闲的线路资源。图 2-17 说明了这一概念。这里假定有 4 个用户 A, B, C 和 D 进行时分复用。复用器按 A→B→C→D 的顺序依次对用户的时隙进行扫描，然后构成一个个时分复用帧。图中共画出了 4 个时分复用帧，每个时分复用帧有 4 个时隙。请注意，在时分复用帧中，每一个用户所分配到的时隙长度缩短了，在本例中，只有原来的 1/4。可以看出，当某用户暂时无数据发送时，在时分复用帧中分配给该用户的时隙只能处于空闲状态，其他用户即使一直有数据要发送，也不能使用这些空闲的时隙。这就导致复用后的信道利用率不高。

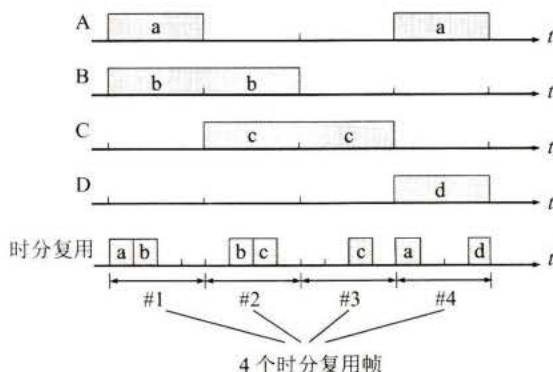


图 2-17 时分复用可能会造成线路资源的浪费

统计时分复用 STDM (Statistic TDM) 是一种改进的时分复用，它能明显地提高信道的利用率。**集中器**(concentrator) 常使用这种统计时分复用。图 2-18 是统计时分复用的原理图。一个使用统计时分复用的集中器连接 4 个低速用户，然后将其数据集中起来通过高速线路发送到一个远地计算机。

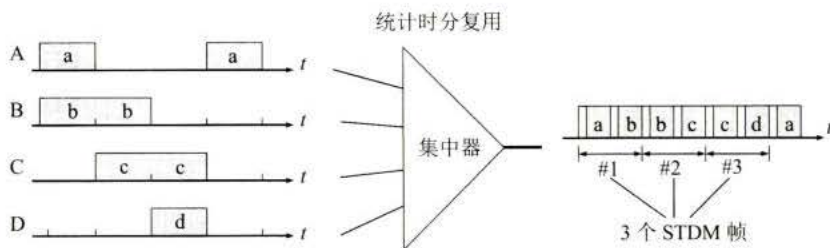


图 2-18 统计时分复用的工作原理

统计时分复用使用 STDM 帧来传送复用的数据。但每一个 STDM 帧中的时隙数小于连接在集中器上的用户数。各用户有了数据就随时发往集中器的输入缓存，然后集中器按顺序依次扫描输入缓存，把缓存中的输入数据放入 STDM 帧中。对没有数据的缓存就跳过去。当一个帧的数据放满了，就发送出去。可以看出，STDM 帧不是固定分配时隙，而是按需动态地分配时隙。因此，统计时分复用可以提高线路的利用率。我们还可看出，在输出线路上，某一个用户所占用的时隙并不是周期性地出现的。因此，统计时分复用又称为**异步时分复用**，而普通的时分复用称为**同步时分复用**。这里应注意的是，虽然统计时分复用的输出线路上的数据率小于各输入线路数据率的总和，但从平均的角度来看，这二者是平衡的。假定所有的用户都不间断地向集中器发送数据，那么集中器肯定无法应付，它内部设置的缓存都将溢出，所以集中器能够正常工作的前提是假定各用户都是间歇地工作的。

由于 STDM 帧中的时隙并不是固定地分配给某个用户的，因此在每个时隙中还必须有用户的地址信息，这是统计时分复用必须有的和不可避免的一些开销。图 2-18 中输出线路上每个时隙之前的短时隙（白色）就用于放入这样的地址信息。使用统计时分复用的集中器也叫作**智能复用器**，它能提供对整个报文的存储转发能力（但大多数复用器一次只能存储一个字符或一个比特），通过排队方式使各用户更合理地共享信道。此外，许多集中器还可能具有路由选择、数据压缩、前向纠错等功能。

最后要强调一下，TDM 帧和 STDM 帧都是在物理层传送的比特流中所划分的帧。这种

“帧”和我们以后要讨论的数据链路层的“帧”是完全不同的概念，不可弄混。

2.4.2 波分复用

波分复用 WDM (Wavelength Division Multiplexing)就是光的频分复用。光纤技术的应用使得数据的传输速率空前提高。现在人们借用传统的载波电话的频分复用的概念，就能做到使用一根光纤来同时传输多个频率很接近的光载波信号。这样就可使光纤的传输能力成倍地提高。由于光载波的频率很高，因此习惯上用波长而不用频率来表示所使用的光载波。这样就产生了波分复用这一名词。最初，人们只能在一根光纤上复用两路光载波信号。这种复用方式称为**波分复用 WDM**。随着技术的发展，在一根光纤上复用的光载波信号的路数越来越多。现在已能做到在一根光纤上复用几十路或更多路数的光载波信号。于是就使用了**密集波分复用 DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing)**这一名词。例如，每一路的数据率是 40 Gbit/s，使用 DWDM 后，如果在一根光纤上复用 64 路，就能够获得 2.56 Tbit/s 的数据率。图 2-19 给出了波分复用的概念。

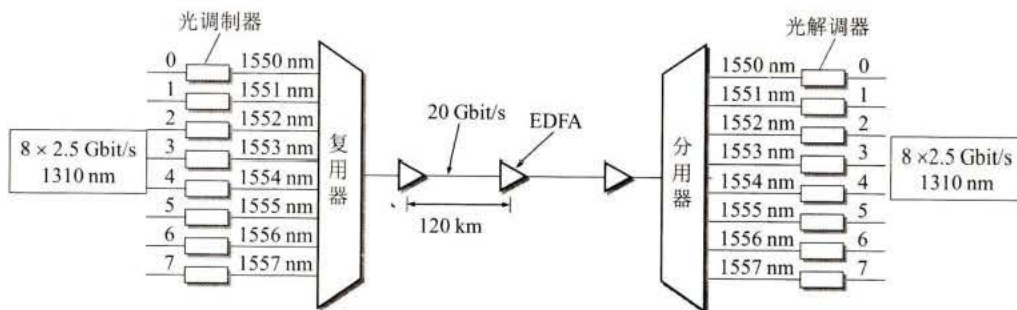


图 2-19 波分复用的概念

图 2-19 表示 8 路传输速率均为 2.5 Gbit/s 的光载波（其波长均为 1310 nm），经光的调制后，分别将波长变换到 1550~1557 nm，每个光载波相隔 1 nm（这里只是为了说明问题的方便。实际上，对于密集波分复用，光载波的间隔一般是 0.8 nm 或 1.6 nm）。这 8 个波长很接近的光载波经过**光复用器**（波分复用的复用器又称为**合波器**）后，就在一根光纤中传输。因此，在一根光纤上数据传输的总速率就达到了 $8 \times 2.5 \text{ Gbit/s} = 20 \text{ Gbit/s}$ 。但光信号传输了一段距离后就会衰减，因此必须对衰减了的光信号进行放大才能继续传输。现在已经有了很好的**掺铒光纤放大器 EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier)**。它是一种光放大器，不需要像以前那样复杂，先把光信号转换成电信号，经过电放大器放大后，再转换成为光信号。EDFA 不需要进行光电转换而直接对光信号进行放大，并且在 1550 nm 波长附近有 35 nm（即 4.2 THz）频带范围提供较均匀的、最高可达 40~50 dB 的增益。两个光纤放大器之间的光缆线路长度可达 120 km，而**光复用器**和**光分用器**（波分复用的分用器又称为**分波器**）之间的无光电转换的距离可达 600 km（只需放入 4 个 EDFA 光纤放大器）。

在地下铺设光缆是耗资很大的工程。因此人们总是在一根光缆中放入尽可能多的光纤（例如，放入 100 根以上的光纤），然后对每一根光纤使用密集波分复用技术。因此，对于具有 100 根速率为 2.5 Gbit/s 光纤的光缆，采用 16 倍的密集波分复用，得到一根光缆的总数据率为 $100 \times 40 \text{ Gbit/s}$ 或 4 Tbit/s。这里的 T 为 10^{12} ，中文名词是“太”，即“兆兆”。

现在光纤通信的容量和传输距离还在不断增长。例如，一条从美国弗吉尼亚州横跨大

西洋到西班牙的长达 6600 公里的海底光缆 MAREA, 在 2018 年 2 月已投入商业运营。这根光缆共有 8 个光纤对, 每根光纤的传输速率可达到 26.2 Tbit/s。

2.4.3 码分复用

码分复用 CDM (Code Division Multiplexing)是另一种共享信道的方法。当码分复用信道为多个不同地址的用户所共享时, 就称为码分多址 CDMA (Code Division Multiple Access)。每一个用户可以在同样的时间使用同样的频带进行通信。由于各用户使用经过特殊挑选的不同码型, 因此各用户之间不会造成干扰。码分复用最初用于军事通信, 因为这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力, 其频谱类似于白噪声, 不易被敌人发现。随着技术的进步, CDMA 设备的价格大幅度下降, 体积大幅度缩小, 因而现在已广泛使用在民用的移动通信中, 特别是在无线局域网中。采用 CDMA 可提高通信的话音质量和数据传输的可靠性, 减少干扰对通信的影响, 增大通信系统的容量 (是使用 GSM 的 4~5 倍^①), 降低手机的平均发射功率, 等等。下面简述其工作原理。

在 CDMA 中, 每一个比特时间再划分为 m 个短的间隔, 称为码片(chip)。通常 m 的值是 64 或 128。在下面的原理性说明中, 为了画图简单起见, 我们设 m 为 8。

使用 CDMA 的每一个站被指派一个唯一的 m bit 码片序列(chip sequence)。一个站如果要发送比特 1, 则发送它自己的 m bit 码片序列。如果要发送比特 0, 则发送该码片序列的二进制反码。例如, 指派给 S 站的 8 bit 码片序列是 00011011。当 S 发送比特 1 时, 它就发送序列 00011011, 而当 S 发送比特 0 时, 就发送 11100100。为了方便, 我们按惯例将码片中的 0 记为-1, 将 1 记为+1。因此 S 站的码片序列是(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)。

现假定 S 站要发送信息的数据率为 b bit/s。由于每一个比特要转换成 m 个比特的码片, 因此 S 站实际上发送的数据率提高到 mb bit/s, 同时 S 站所占用的频带宽度也提高到原来数值的 m 倍。这种通信方式是扩频(spread spectrum)通信中的一种。扩频通信通常有两大类。一种是直接序列扩频 DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), 如上面讲的使用码片序列就是这一类。另一种是跳频扩频 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)。

CDMA 系统的一个重要特点就是这种体制给每一个站分配的码片序列不仅必须各不相同, 并且还必须互相正交(orthogonal)。在实用的系统中是使用伪随机码序列。

用数学公式可以很清楚地表示码片序列的这种正交关系。令向量 S 表示站 S 的码片向量, 再令 T 表示其他任何站的码片向量。两个不同站的码片序列正交, 就是向量 S 和 T 的规格化内积(inner product)都是 0:

$$S \cdot T \equiv \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i T_i = 0 \quad (2-3)$$

例如, 向量 S 为(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1), 同时设向量 T 为(-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1), 这相当于 T 站的码片序列为 00101110。将向量 S 和 T 的各分量值代入(2-3)式就可看出这两个码片序列是正交的。不仅如此, 向量 S 和各站码片反码的向量的内积也是 0。另外一点也很重要, 即任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是 1:

^① 注: GSM (Global System for Mobile)即全球移动通信系统, 是欧洲和我国现在广泛使用的移动通信体制。



扫一扫

视频讲解

$$\mathbf{S} \cdot \mathbf{S} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i S_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\pm 1)^2 = 1 \quad (2-4)$$

而一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 -1 。这从(2-4)式可以很清楚地看出，因为求和的各项都变成了 -1 。

现在假定在一个 CDMA 系统中有很多站都在相互通信，每一个站所发送的是数据比特和本站的码片序列的乘积，因而是本站的码片序列（相当于发送比特 1）和该码片序列的二进制反码（相当于发送比特 0）的组合序列，或什么也不发送（相当于没有数据发送）。我们还假定所有的站所发送的码片序列都是同步的，即所有的码片序列都在同一个时刻开始。利用全球定位系统 GPS 就不难做到这点。

现假定有一个 X 站要接收 S 站发送的数据。X 站就必须知道 S 站所特有的码片序列。X 站使用它得到的码片向量 $\mathbf{S}$ 与接收到的未知信号进行求内积的运算。X 站接收到的信号是各个站发送的码片序列之和。根据上面的公式(2-3)和(2-4)，再根据叠加原理（假定各种信号经过信道到达接收端是叠加的关系），那么求内积得到的结果是：所有其他站的信号都被过滤掉（其内积的相关项都是 0），而只剩下 S 站发送的信号。当 S 站发送比特 1 时，在 X 站计算内积的结果是 $+1$ ，当 S 站发送比特 0 时，内积的结果是 -1 。

图 2-20 是 CDMA 的工作原理。设 S 站要发送的数据是 1 1 0 三个码元。再设 CDMA 将每一个码元扩展为 8 个码片，而 S 站选择的码片序列为 $(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)$ 。S 站发送的扩频信号为 $\mathbf{S}_x$ 。我们应当注意到，S 站发送的扩频信号 $\mathbf{S}_x$ 中，只包含互为反码的两种码片序列。T 站选择的码片序列为 $(-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)$ ，T 站也发送 1 1 0 三个码元，而 T 站的扩频信号为 $\mathbf{T}_x$ 。因所有的站都使用相同的频率，因此每一个站都能够收到所有的站发送的扩频信号。对于我们的例子，所有的站收到的都是叠加的信号 $\mathbf{S}_x + \mathbf{T}_x$ 。

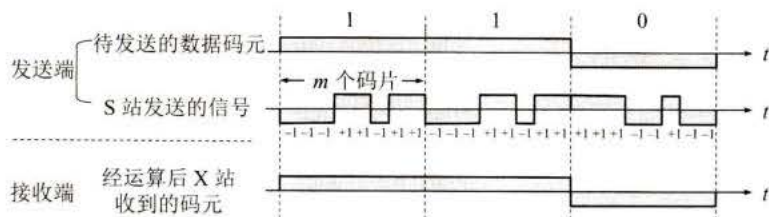


图 2-20 CDMA 的工作原理

当接收站打算收 S 站发送的信号时，就用 S 站的码片序列与收到的信号求规格化内积。这相当于分别计算 $\mathbf{S} \cdot \mathbf{S}_x$ 和 $\mathbf{S} \cdot \mathbf{T}_x$ 。显然， $\mathbf{S} \cdot \mathbf{S}_x$ 就是 S 站发送的数据比特，因为在计算规格化内积时，按(2-3)式相加的各项，或者都是 $+1$ ，或者都是 -1 ；而 $\mathbf{S} \cdot \mathbf{T}_x$ 一定是零，因为相加的 8 项中的 $+1$ 和 -1 各占一半，因此总和一定是零。

2.5 数字传输系统

在早期电话网中，从市话局到用户电话机的用户线采用最廉价的双绞线电缆，而长途干线采用的是频分复用 FDM 的模拟传输方式。由于数字通信与模拟通信相比，无论是传输质量上还是经济上都有明显的优势，目前，长途干线大都采用时分复用 PCM 的数字传输方式。因此，现在的模拟线路就基本上只剩下从用户电话机到市话交换机之间的这一段几公里

长的用户线。

现代电信网早已不只有话音这一种业务了，还包括视频、图像和各种数据业务。因此需要一种能承载来自其他各种业务网络数据的传输网络。在数字化的同时，光纤开始成为长途干线最主要的传输媒体。光纤的高带宽适用于承载今天的高速率数据业务（比如视频会议）和大量复用的低速率业务（比如话音）。基于这个原因，当前光纤和要求高带宽传输的技术还在共同发展。早期的数字传输系统存在着许多缺点，其中最主要的是以下两个：

(1) **速率标准不统一。**由于历史的原因，多路复用的速率体系有两个互不兼容的国际标准，北美和日本的 T1 速率（1.544 Mbit/s）和欧洲的 E1 速率（2.048 Mbit/s）。但是再往上的复用，日本又使用了第三种不兼容的标准。这样，国际范围的基于光纤的高速数据传输就很难实现。

(2) **不是同步传输。**在过去相当长的时间，为了节约经费，各国的数字网主要采用准同步方式。在准同步系统中，各支路信号的时钟频率有一定的偏差，给时分复用和分用带来许多麻烦。当数据传输的速率很高时，收发双方的时钟同步就成为很大的问题。

为了解决上述问题，美国在 1988 年首先推出了一个数字传输标准，叫作**同步光纤网 SONET (Synchronous Optical Network)**。整个同步网络的各级时钟都来自一个非常精确的主时钟（通常采用昂贵的铯原子钟，其精度优于 $\pm 1 \times 10^{-11}$ ）。SONET 为光纤传输系统定义了同步传输的线路速率等级结构，其传输速率以 51.840 Mbit/s 为基础^①，大约对应于 T3/E3 的传输速率，此速率对电信号称为第 1 级同步传送信号(Synchronous Transport Signal)，即 STS-1；对光信号则称为第 1 级光载波(Optical Carrier)，即 OC-1。现已定义了从 51.840 Mbit/s（即 OC-1）一直到 39813.120 Mbit/s（即 OC-768/STS-768）的标准。

ITU-T 以美国标准 SONET 为基础，制定出国际标准**同步数字系列 SDH (Synchronous Digital Hierarchy)**，即 1988 年通过的 G.707~G.709 等三个建议书。到 1992 年又增加了十几个建议书。一般可认为 SDH 与 SONET 是同义词，但其主要不同点是：SDH 的基本速率为 155.520 Mbit/s，称为第 1 级同步传递模块(Synchronous Transfer Module)，即 STM-1，相当于 SONET 体系中的 OC-3 速率。表 2-2 为 SONET 和 SDH 的比较。为方便起见，在谈到 SONET/SDH 的常用速率时，往往不使用速率的精确数值而是使用表中第二列给出的近似值作为简称。

表 2-2 SONET 的 OC 级/STS 级与 SDH 的 STM 级的对应关系

线路速率 (Mbit/s)	线路速率 的近似值	SONET 符号	ITU-T 符号	相当的话路数 (每个话路 64 kbit/s)
51.840	—	OC-1/STS-1	—	810
155.520	155 Mbit/s	OC-3/STS-3	STM-1	2430
622.080	622 Mbit/s	OC-12/STS-12	STM-4	9720
1244.160	—	OC-24/STS-24	STM-8	19440

① 注：SONET 规定，SONET 每秒传送 8000 帧（和 PCM 的采样速率一样）。每个 STS-1 帧长为 810 字节，因此 STS-1 的数据率为 $8000 \times 810 \times 8 = 51840000 \text{ bit/s}$ 。为了便于表示，通常将一个 STS-1 帧画成 9 行 90 列的字节排列。在这种排列中的每一个字节对应的数据率是 64 kbit/s。一个 STS- n 的帧长就是 STS-1 的帧长的 n 倍，也同样是每秒传送 8000 帧，因此 STS- n 的数据率就是 STS-1 的数据率的 n 倍。

续表

线路速率 (Mbit/s)	线路速率 的近似值	SONET 符号	ITU-T 符号	相当的话路数 (每个话路 64 kbit/s)
2488.320	2.5 Gbit/s	OC-48/STS-48	STM-16	38880
4976.640	—	OC-96/STS-96	STM-32	77760
9953.280	10 Gbit/s	OC-192/STS-192	STM-64	155520
39813.120	40 Gbit/s	OC-768/STS-768	STM-256	622080

现在可以在网上查到 OC-1920/STM-640 (对应于 100 Gbit/s) 和 OC-3840/STM-1234 (对应于 200 Gbit/s) 的记法, 但未见更多有关应用的报道。

SDH/SONET 定义了标准光信号, 规定了波长为 1310 nm 和 1550 nm 的激光源。在物理层定义了帧结构。SDH 的帧结构是以 STM-1 为基础的, 更高的等级是用 N 个 STM-1 复用组成 STM- N , 如 4 个 STM-1 构成 STM-4, 16 个 STM-1 构成 STM-16。

SDH/SONET 标准的制定, 使北美、日本和欧洲这三个地区三种不同的数字传输体制在 STM-1 等级上获得了统一。各国都同意将这一速率以及在此基础上的更高的数字传输速率作为国际标准。这是第一次真正实现了数字传输体制上的世界性标准。现在 SDH/SONET 标准已成为公认的新一代理想的传输网体制, 因而对世界电信网络的发展具有重大的意义。SDH 标准也适合于微波和卫星传输的技术体制。

2.6 宽带接入技术

在第 1 章中已讲过, 用户要连接到互联网, 必须先连接到某个 ISP, 以便获得上网所需的 IP 地址。在互联网的发展初期, 用户都是利用电话的用户线通过调制解调器连接到 ISP 的, 经过多年的努力, 从电话的用户线接入到互联网的速率最高只能达到 56 kbit/s。为了提高用户的上网速率, 近年来已经有多种宽带技术进入用户的家庭。然而目前“宽带”尚无统一的定义。很早以前, 有人认为只要接入到互联网的速率远大于 56 kbit/s 就是宽带。后来美国联邦通信委员会 FCC 认为只要双向速率之和超过 200 kbit/s 就是宽带。以后, 宽带的标准也不断提高。2015 年 1 月, 美国联邦通信委员会 FCC 又对接入网的“宽带”进行了重新定义, 将原定的宽带下行速率调整至 25 Mbit/s, 原定的宽带上行速率调整至 3 Mbit/s。

从宽带接入的媒体来看, 可以划分为两大类。一类是有线宽带接入, 而另一类是无线宽带接入。由于无线宽带接入比较复杂, 我们将在第 9 章中讨论这个问题。下面我们只限于讨论有线宽带接入。

2.6.1 ADSL 技术

非对称数字用户线 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 技术是用数字技术对现有模拟电话的用户线进行改造, 使它能够承载宽带数字业务。虽然标准模拟电话信号的频带被限制在 300 ~ 3400 Hz 的范围内 (这是电话局的交换机设置的标准话路频带), 但用户线本身实际可通过的信号频率却超过 1 MHz。ADSL 技术把 0 ~ 4 kHz 低端频谱留给传统电话使用, 而把原来没有被利用的高端频谱留给用户上网使用。ADSL 的 ITU 的标准是 G.992.1 (或称 G.dmt, 表示它使用 DMT 技术, 见后面的介绍)。由于用户当时上网主要是从互联网下载各种文档, 而向互联网发送的信息量一般都不太大, 因此 ADSL 的下行 (从 ISP 到用户) 带

宽都远远大于上行（从用户到 ISP）带宽。“非对称”这个名词就是这样得出的。

ADSL 的传输距离取决于数据率和用户线的线径（用户线越细，信号传输时的衰减就越大）。例如，0.5 mm 线径的用户线，传输速率为 1.5~2.0 Mbit/s 时可传送 5.5 km；但当传输速率提高到 6.1 Mbit/s 时，传输距离就缩短为 3.7 km。如果把用户线的线径减小到 0.4 mm，那么在 6.1 Mbit/s 的传输速率下就只能传送 2.7 km。此外，ADSL 所能得到的最高数据传输速率还与实际的用户线上的信噪比密切相关。

ADSL 在用户线（铜线）的两端各安装一个 ADSL 调制解调器。这种调制解调器的实现方案有许多种。我国采用的方案是离散多音调 DMT（Discrete Multi-Tone）调制技术。这里的“多音调”就是“多载波”或“多子信道”的意思。DMT 调制技术采用频分复用的方法，把 40 kHz 以上一直到 1.1 MHz 的高端频谱划分为许多子信道，其中 25 个子信道用于上行信道，而 249 个子信道用于下行信道，并使用不同的载波（即不同的音调）进行数字调制。这种做法相当于在一对用户线上使用许多小的调制解调器并行地传送数据。由于用户线的具体条件往往相差很大（距离、线径、受到相邻用户线的干扰程度等都不同），因此 ADSL 采用自适应调制技术使用户线能够传送尽可能高的数据率。当 ADSL 启动时，用户线两端的 ADSL 调制解调器就测试可用的频率、各子信道受到的干扰情况，以及在每一段频率上测试信号的传输质量。这样就使 ADSL 能够选择合适的调制方案以获得尽可能高的数据率。可见 ADSL 不能保证固定的数据率。对于质量很差的用户线甚至无法开通 ADSL。因此电信局需要定期检查用户线的质量，以保证能够提供向用户承诺的最高的 ADSL 数据率。图 2-21 显示的是 DMT 技术的频谱分布。

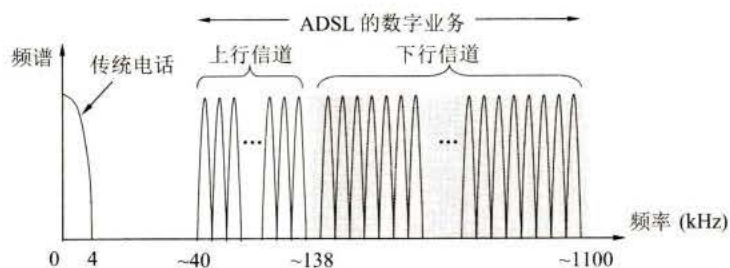


图 2-21 DMT 技术的频谱分布

基于 ADSL 的接入网由以下三大部分组成：数字用户线接入复用器 DSLAM (DSL Access Multiplexer)、用户线和用户家中的一些设施（见图 2-22）。数字用户线接入复用器包括许多 ADSL 调制解调器。ADSL 调制解调器又称为接入端接单元 ATU (Access Termination Unit)。由于 ADSL 调制解调器必须成对使用，因此把在电话端局（或远端站）和用户家中所用的 ADSL 调制解调器分别记为 ATU-C（C 代表端局(Central Office)）和 ATU-R（R 代表远端(Remote)）。用户电话通过电话分离器(Splitter)和 ATU-R 连在一起，经用户线到端局，并再次经过一个电话分离器把电话连到本地电话交换机。电话分离器是无源的，它利用低通滤波器将电话信号与数字信号分开。将电话分离器做成无源的是为了在停电时不影响传统电话的使用。一个 DSLAM 可支持多达 500~1000 个用户。若按每户 6 Mbit/s 计算，则具有 1000 个端口的 DSLAM（这就需要 1000 个 ATU-C）应有高达 6 Gbit/s 的转发能力。由于 ATU-C 要使用数字信号处理技术，因此 DSLAM 的价格较高。

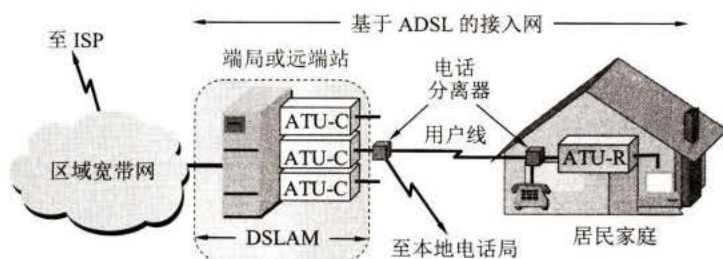


图 2-22 基于 ADSL 的接入网的组成

ADSL 最大的好处就是可以利用现有电话网中的用户线（铜线），而不需要重新布线。有许多老的建筑，电话线都早已存在。但若重新铺设光纤，往往会对原有建筑产生一些损坏。从尽量少损坏原有建筑考虑，使用 ADSL 进行宽带接入就非常合适了。到 2006 年 3 月为止，全世界的 ADSL 用户已超过 1.5 亿户。

最后我们要指出，ADSL 借助于在用户线两端安装的 ADSL 调制解调器（即 ATU-R 和 ATU-C）对数字信号进行了调制，使得调制后的数字信号的频谱适合在原来的用户线上传输。用户线本身并没有发生变化，但给用户的感觉是：加上 ADSL 调制解调器的用户线好像能够直接把用户计算机产生的数字信号传送到远方的 ISP。正因为这样，原来的用户线加上两端的调制解调器就变成了可以传送数字信号的数字用户线 DSL。

ADSL 技术也在发展。现在 ITU-T 已颁布了更高速率的 ADSL 标准，即 G 系列标准，例如 ADSL2（G.992.3 和 G.992.4）和 ADSL2+（G.992.5），它们都称为第二代 ADSL，目前已开始被许多 ISP 采用和投入运营。第二代 ADSL 改进的地方主要是：

(1) 通过提高调制效率得到了更高的数据率。例如，ADSL2 要求至少应支持下行 8 Mbit/s、上行 800 kbit/s 的速率。而 ADSL2+ 则将频谱范围从 1.1 MHz 扩展至 2.2 MHz（相应的子信道数目也增多了），下行速率可达 16 Mbit/s（最大传输速率可达 25 Mbit/s），而上行速率可达 800 kbit/s。

(2) 采用了无缝速率自适应技术 SRA (Seamless Rate Adaptation)，可在运营中不中断通信和不产生误码的情况下，根据线路的实时状况，自适应地调整数据率。

(3) 改善了线路质量评测和故障定位功能，这对提高网络的运行维护水平具有非常重要的意义。

这里我们要强调一下，ADSL 并不适合于企业。这是因为企业往往需要使用上行信道发送大量数据给许多用户。为了满足企业的需要，ADSL 技术有几种变型。例如，对称 DSL，即 SDSL (Symmetric DSL)，它把带宽平均分配到下行和上行两个方向，很适合于企业使用，每个方向的速率分别为 384 kbit/s 或 1.5 Mbit/s，距离分别为 5.5 km 或 3 km。还有一种使用一对线或两对线的对称 DSL 叫作 HDSL (High speed DSL)，用来取代 T1 线路的高速数字用户线，数据速率可达 768 kbit/s 或 1.5 Mbit/s，距离为 2.7~3.6 km。

还有一种比 ADSL 更快的、用于短距离传送（300~1800 m）的 VDSL (Very high speed DSL)，即甚高速数字用户线，也很值得注意。这也就是 ADSL 的快速版本。VDSL 的下行速率达 50~55 Mbit/s，上行速率是 1.5~2.5 Mbit/s。2011 年 ITU-T 颁布了更高速率的 VDSL2（即第二代的 VDSL）的标准 G.993.2。VDSL2 能够提供的上行和下行速率都能够达到 100 Mbit/s。用这样的速率能够非常流畅地观看视频节目。

以上这些不同的高速 DSL 都可记为 xDSL。

近年来, 高速 DSL 技术的发展又有了新的突破。2011 年 ITU-T 成立了 G.fast 项目组。这个项目组致力于短距离超高速接入新标准的制定, 目标是使用单对直径为 0.5 mm 的铜线在 100 m 距离提供 900 Mbit/s 的接入速率, 而 200 m 距离的速率为 600 Mbit/s, 300 m 距离的速率为 300 Mbit/s。我国的华为公司积极参加了此标准的制定工作, 是该标准的主要技术贡献者之一。在龙国柱博士的领导下, 华为公司于 2012 年首先研制成功 Giga DSL 样机, 使用时分双工 TDD (Time Division Duplex) 和 OFDM 技术, 有效地降低了辐射干扰和设备功耗, 实现了超高速的 DSL 接入。现在新的建议标准 G.mgfast 已被提出 (这里的 mg 表示几个吉比特 Multi-Gigabit 的高速接入), 其目标是在近期商用化。

目前在欧洲, 这种超高速 DSL 的接入方式很受欢迎。这是因为在欧洲, 具有历史意义的古老建筑非常多, 而各国政府都已制定了很严格的保护文物的法律。在受保护的古老建筑的墙上钻洞铺设光缆, 在法律上是被严格禁止的 (即使是在朝街面的阳台上放置空调室外机也是不允许的)。但这些国家的电话普及率很高, 进入这些建筑的电话线都早已铺设好了。因此, 利用现有电话线来实现高速接入, 在欧洲就特别具有现实意义。

在我国, 情况有些不同。在建设新的高楼时, 就已经把各种电缆的管线位置预留好了。因此, 高楼中的用户可以根据自己的需要选择合适的接入方式 (不一定非要采用 xDSL 技术)。因此上述这种超高速的 DSL 接入方式在国内使用得还较少。

2.6.2 光纤同轴混合网 (HFC 网)

光纤同轴混合网 (HFC 网) (HFC 是 Hybrid Fiber Coax 的缩写) 是在目前覆盖面很广的有线电视网的基础上开发的一种居民宽带接入网, 除可传送电视节目外, 还能提供电话、数据和其他宽带交互型业务。最早的有线电视网是树形拓扑结构的同轴电缆网络, 它采用模拟技术的频分复用对电视节目进行单向广播传输。但以后有线电视网进行了改造, 变成了现在的光纤同轴混合网 (HFC 网)。

为了提高传输的可靠性和电视信号的质量, HFC 网把原有线电视网中的同轴电缆主干部分改换为光纤 (如图 2-23 所示)。光纤从头端连接到**光纤节点 (fiber node)**。在光纤节点光信号被转换为电信号, 然后通过同轴电缆传送到每个用户家庭。从头端到用户家庭所需的放大器数目也就减少到仅 4~5 个。连接到一个光纤节点的典型用户数是 500 左右, 但不超过 2000。

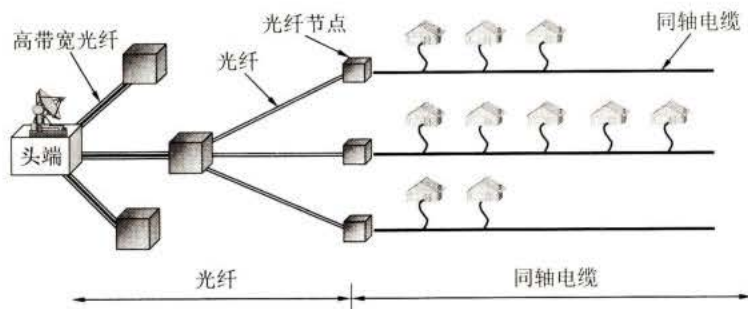


图 2-23 HFC 网的结构图

光纤节点与头端的典型距离为 25 km, 而从光纤节点到其用户的距离则不超过 2~3 km。

原来的有线电视网的最高传输频率是 450 MHz, 并且仅用于电视信号的下行传输。但现在的 HFC 网具有双向传输功能, 而且扩展了传输频带。根据有线电视频率配置标准 GB/T

17786-1999, 目前我国的 HFC 网的频带划分如图 2-24 所示。

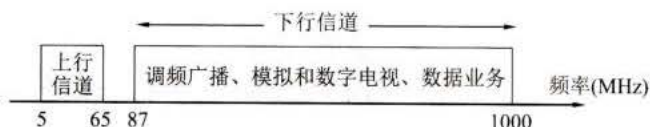


图 2-24 我国的 HFC 网的频带划分

要使现有的模拟电视机能够接收数字电视信号, 需要把一个叫作机顶盒(set-top box)的设备连接在同轴电缆和用户的电视机之间。但为了使用户能够利用 HFC 网接入到互联网, 以及在上行信道中传送交互数字电视所需的一些信息, 我们还需要增加一个为 HFC 网使用的调制解调器, 它又称为**电缆调制解调器(cable modem)**。电缆调制解调器可以做成一个单独的设备(类似于 ADSL 的调制解调器), 也可以做成内置式的, 安装在电视机的机顶盒里面。用户只要把自己的计算机连接到电缆调制解调器, 就可方便地上网了。

美国的有线电视实验室 CableLabs 制定的**电缆调制解调器规约 DOCSIS(Data Over Cable Service Interface Specifications)**的第一个版本 DOCSIS 1.0, 已在 1998 年 3 月被 ITU-T 批准为国际标准。后来又有了 2001 年的 DOCSIS 2.0 和 2006 年的 DOCSIS 3.0 等新的标准。

电缆调制解调器不需要成对使用, 而只需安装在用户端。电缆调制解调器比 ADSL 使用的调制解调器复杂得多, 因为它必须解决共享信道中可能出现的冲突问题。在使用 ADSL 调制解调器时, 用户计算机所连接的电话用户线是该用户专用的, 因此在用户线上所能达到的最高数据率是确定的, 与其他 ADSL 用户是否在网上无关。但在使用 HFC 的电缆调制解调器时, 在同轴电缆这一段用户所享用的最高数据率是不确定的, 因为某个用户所能享用的数据率取决于这段电缆上现在有多少个用户正在传送数据。有线电视运营商往往宣传通过电缆调制解调器上网可以达到比 ADSL 更高的数据率(例如达到 10 Mbit/s 甚至 30 Mbit/s), 但只有在很少几个用户上网时才可能会是这样的。然而若出现大量用户(例如几百个)同时上网, 那么每个用户实际的上网速率可能会低到令人难以忍受的程度。

2.6.3 FTTx 技术

由于互联网上已经有了大量的视频信息资源, 因此近年来宽带上网的普及率增长得很快。但是为了更快地下载视频文件, 以及更加流畅地欣赏网上的各种高清视频节目, 尽快地对用户的上网速率进行升级就成为 ISP 的重要任务。从技术上讲, **光纤到户 FTTH(Fiber To The Home)**应当是最好的选择, 这也是广大网民最终所向往的。所谓光纤到户, 就是把光纤一直铺设到用户家庭。只有在光纤进入用户的家门后, 才把光信号转换为电信号。这样做就可以使用户获得最高的上网速率。

现在还有多种宽带光纤接入方式, 称为 FTTx, 表示 Fiber To The ...。这里字母 x 可代表不同的光纤接入地点。实际上, 光电进行转换的地方, 可以在用户家中(这时 x 就是 H), 也可以向外延伸到离用户家门口有一定距离的地方。例如, 光纤到路边 FTTC(C 表示 Curb)、光纤到小区 FTTZ(Z 表示 Zone)、光纤到大楼 FTTB(B 表示 Building)、光纤到楼层 FTTF(F 表示 Floor)、光纤到办公室 FTTO(O 表示 Office)、光纤到桌面 FTTD(D 表示 Desk), 等等。截至 2019 年 12 月, 我国光纤接入 FTTH/O 的用户, 已占互联网宽带接入用户总数的 92.9%, 说明光纤接入已在我们互联网宽带接入中占绝对优势。

其实, 信号在陆地上长距离的传输, 现在基本上都已经实现了光纤化。在前面所介绍

的 ADSL 和 HFC 宽带接入方式中,用于远距离的传输媒体也早就使用了光缆,只是到了临近用户家庭的地方,才转为铜缆(电话的用户线和同轴电缆)。我们知道,一个家庭用户远远用不了一根光纤的通信容量。为了有效地利用光纤资源,在光纤干线和广大用户之间,还需要铺设一段中间的转换装置即光配线网 ODN (Optical Distribution Network),使得数十个家庭用户能够共享一根光纤干线。图 2-25 是现在广泛使用的无源光配线网的示意图。“无源”表明在光配线网中无须配备电源,因此基本上不用维护,其长期运营成本和管理成本都很低。无源光配线网常称为无源光网络 PON (Passive Optical Network)。

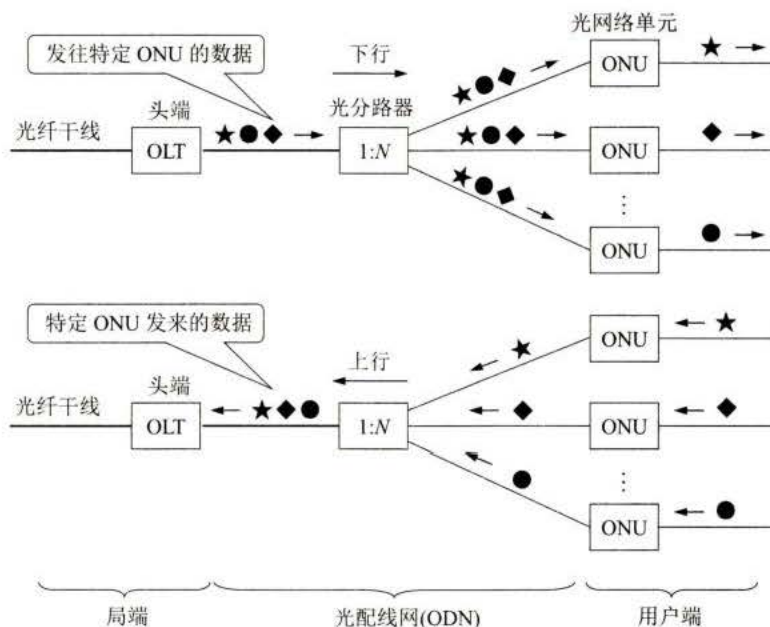


图 2-25 无源光配线网的组成

在图 2-25 中,光线路终端 OLT (Optical Line Terminal)是连接到光纤干线的终端设备。OLT 把收到的下行数据发往无源的 1:N 光分路器(splitter),然后用广播方式向所有用户端的光网络单元 ONU (Optical Network Unit) 发送。典型的光分路器使用分路比是 1:32,有时也可以使用多级的光分路器。每个 ONU 根据特有的标识只接收发送给自己的数据,然后转换为电信号发往用户家中。每一个 ONU 到用户家中的距离可根据具体情况来设置,OLT 则给各 ONU 分配适当的光功率。如果 ONU 在用户家中,那就是光纤到户 FTTH 了。

当 ONU 发送上行数据时,先把电信号转换为光信号,光分路器把各 ONU 发来的上行数据汇总后,以 TDMA 方式发往 OLT,而发送时间和长度都由 OLT 集中控制,以便有序地共享光纤主干。

光配线网采用波分复用,上行和下行分别使用不同的波长。

无源光网络 PON 的种类很多,但最流行的有以下两种,各有其优缺点。

一种是以以太网无源光网络 EPON (Ethernet PON),已在 2004 年 6 月形成了 IEEE 的标准 802.3ah,较新的版本是 802.3ah-2008。EPON 在链路层使用以太网协议,利用 PON 的拓扑结构实现了以太网的接入。EPON 的优点是:与现有以太网的兼容性好,并且成本低,扩展性强,管理方便。在第 3 章 3.5.4 节还要讨论这个问题。

另一种是吉比特无源光网络 GPON (Gigabit PON),其标准是 ITU 在 2003 年 1 月批准的

ITU-T G.984。之后更新多次，目前最新的是 2010 年的 G.984.7。GPON 采用通用封装方法 GEM (Generic Encapsulation Method)，可承载多业务，对各种业务类型都能够提供服务质量保证，总体性能比 EPON 好。GPON 虽成本稍高，但仍是很有潜力的宽带光纤接入技术。

采用光纤接入时，究竟把光网络单元 ONU 放在什么地方，应通过详细的预算对比才能确定。从总的趋势来看，光网络单元 ONU 越来越靠近用户的家庭，因此就有了“光进铜退”的说法。

需要注意的是，目前有些网络运营商所宣传的“光纤到户”，往往并非真正的 FTTH，而是 FTTx，对居民来说就是 FTTB 或 FTTF。有的运营商把这种接入方式叫作“光纤宽带”或“光纤加局域网”，这样可能较为准确。

本章的重要概念

- 物理层的主要任务就是确定与传输媒体的接口有关的一些特性，如机械特性、电气特性、功能特性和过程特性。
- 一个数据通信系统可划分为三大部分，即源系统、传输系统和目的系统。源系统包括源点（或源站、信源）和发送器，目的系统包括接收器和终点（或目的站、信宿）。
- 通信的目的是传送消息。话音、文字、图像、视频等都是消息。数据是运送消息的实体。信号则是数据的电气或电磁的表现。
- 根据信号中代表消息的参数的取值方式不同，信号可分为模拟信号（或连续信号）和数字信号（或离散信号）。代表数字信号不同离散数值的基本波形称为码元。
- 根据双方信息交互的方式，通信可以划分为单向通信（或单工通信）、双向交替通信（或半双工通信）和双向同时通信（或全双工通信）。
- 来自信源的信号叫作基带信号。信号要在信道上传输就要经过调制。调制有基带调制和带通调制之分。最基本的带通调制方法有调幅、调频和调相。还有更复杂的调制方法，如正交振幅调制。
- 要提高数据在信道上的传输速率，可以使用更好的传输媒体，或使用先进的调制技术。但数据传输速率不可能被任意地提高。
- 传输媒体可分为两大类，即导引型传输媒体（双绞线、同轴电缆或光纤）和非导引型传输媒体（无线、红外或大气激光）。
- 常用的信道复用技术有频分复用、时分复用、统计时分复用、码分复用和波分复用（光的频分复用）。
- 最初在数字传输系统中使用的传输标准是脉冲编码调制 PCM。现在高速的数字传输系统使用同步光纤网 SONET（美国标准）或同步数字系列 SDH（国际标准）。
- 用户到互联网的宽带接入方法有非对称数字用户线 ADSL（用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造）、光纤同轴混合网 HFC（在有线电视网的基础上开发的）和 FTTx（即光纤到……）。
- 为了有效地利用光纤资源，在光纤干线和用户之间广泛使用无源光网络 PON。无源光网络无须配备电源，其长期运营成本和管理成本都很低。最流行的无源光网络是以太网无源光网络 EPON 和吉比特无源光网络 GPON。